CHAPITRE 8

CHAPITRE 8 : Les mélanges avec l'eau

Mélanges homogènes et hétérogènes · Miscibilité · Solution, soluté, solvant · Dissolution et saturation · Décantation, filtration, distillation · Eau pure et eau potable

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Séparer l'eau de ce qu'elle contient est un art très ancien. Dans les salines du Sahara, comme à Bilma, au Niger, on récolte le sel depuis des siècles en laissant l'eau salée s'évaporer au soleil dans des bassins peu profonds. Les caravanes le transportaient ensuite vers les marchés du Sahel.

L'appareil qui fait l'inverse, récupérer l'eau et non le sel, s'appelle l'**alambic**, d'un mot arabe. Les savants du monde arabe l'ont perfectionné aux VIIIe et IXe siècles, et la tradition en attribue une part au chimiste **Jabir ibn Hayyan** ; ils distillaient déjà des eaux parfumées. Le principe n'a pas changé : on chauffe, la vapeur monte, on la refroidit, et le liquide qui retombe est débarrassé de tout ce qui ne s'évapore pas.

En 1854, le médecin anglais **John Snow** démontra à Londres qu'une eau parfaitement claire, tirée d'une pompe publique très appréciée, était responsable d'une épidémie de choléra. De cette enquête date une idée capitale : la limpidité ne prouve rien sur la potabilité. Les stations de traitement appliquent encore la leçon, en désinfectant une eau qui paraît déjà propre.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ziniaré, après une forte pluie, Awa puise au puits de la cour une eau brune. Elle la verse sur un linge propre posé sur un canari : l'eau qui coule est claire, et une boue reste sur le linge. Elle prépare ensuite de l'eau sucrée pour son petit frère, en versant 50 g de sucre dans 500 mL d'eau ; après agitation, on ne voit plus le sucre. Son frère affirme que le sucre a disparu et que l'eau sucrée pèse donc 500 g, comme l'eau seule. Leur mère propose de passer l'eau sucrée sur le même linge pour récupérer le sucre, puis de boire tout de suite l'eau claire du canari.

Le sucre a-t-il vraiment disparu, le linge peut-il le retenir, et l'eau claire du canari peut-elle être bue sans autre traitement ?

Pour répondre, il faut savoir distinguer un mélange homogène d'un mélange hétérogène (leçon 1), comprendre ce que devient un corps qui se dissout et ce que pèse la solution (leçon 2), choisir le procédé qui sépare chaque mélange (leçon 3), puis distinguer une eau limpide d'une eau potable (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes
- Leçon 2 : Les solutions aqueuses : dissolution et saturation

- Leçon 3 : La séparation des constituants d'un mélange
- Leçon 4 : Le corps pur, l'eau pure et l'eau potable

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un mélange homogène ;
- définir un mélange hétérogène ;
- donner des exemples de mélanges homogènes ;
- donner des exemples de mélanges hétérogènes ;
- définir une solution aqueuse ;
- définir un solvant ou dissolvant ;
- définir un soluté ;
- définir une solution diluée ;
- définir une solution concentrée ;
- définir une solution saturée ;
- nommer les procédés de séparation des constituants d'un mélange ;
- nommer les procédés de séparation des constituants d'un mélange de liquides non miscibles ;
- définir un corps pur.

Savoir-faire théorique

- distinguer un mélange homogène d'un mélange hétérogène ;
- expliquer la dissolution ;
- distinguer la dissolution de la fusion ;
- décrire la distillation de l'eau salée ;
- décrire les différents procédés de séparation des constituants d'un mélange ;
- distinguer les corps purs des mélanges à partir de leurs températures de changement d'état ;
- distinguer une eau pure d'une eau potable.

Savoir-faire expérimental

- préparer un mélange homogène ;
- préparer un mélange hétérogène ;
- préparer des solutions aqueuses ;
- vérifier la conservation de la masse après une dissolution ;
- réaliser une expérience de décantation ;
- réaliser une expérience de filtration ;
- réaliser une expérience de distillation de l'eau salée ;
- réaliser une expérience de vaporisation de l'eau salée ou sucrée ;
- séparer les constituants d'un mélange en utilisant la méthode appropriée.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des mathématiques et des chapitres 2, 3, 4 et 7 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Nomme le changement d'état dans chaque cas : a) un glaçon devient de l'eau liquide ; b) l'eau d'une flaque disparaît au soleil ; c) des gouttes se forment sous le couvercle d'une marmite.

Exercice P2. On chauffe de l'eau pure jusqu'à ce qu'elle bouille. Comment évolue sa température pendant l'ébullition ? Quelle est sa valeur sous la pression atmosphérique normale ? Comment appelle-t-on la partie correspondante de la courbe de température ?

Exercice P3. Convertis : 2 kg en g ; 450 g en kg ; 250 mL en L ; 1 L en cm^3.

Exercice P4. Ecris la relation entre masse, volume et masse volumique. Calcule la masse de 1,5 L d'eau. Le pétrole lampant (0,80 g/cm^3), qui ne se mêle pas à l'eau, se place-t-il au-dessus ou au-dessous d'elle ?

Exercice P5. Un litre de jus de bissap contient 80 g de sucre. Quelle masse de sucre contiennent 2,5 L de ce jus ? Quel volume de jus contient 40 g de sucre ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Nommer un changement d'état (P1)	Un corps change d'état en recevant ou en cédant de la chaleur. La **fusion** fait passer un corps de l'état solide à l'état liquide, la **vaporisation** de l'état liquide à l'état gazeux, la **condensation** de l'état gazeux à l'état liquide. La vaporisation lente, à la surface du liquide, est l'**évaporation** ; la vaporisation dans toute la masse, avec des bulles, est l'**ébullition**. Exemple : la cire d'une bougie fond près de la flamme.
Reconnaître le palier d'un corps pur (P2)	Pendant le changement d'état d'un corps pur, la température **reste constante**, bien que le corps continue de recevoir de la chaleur : la courbe de température présente un **palier**. Sous la pression atmosphérique normale, l'eau pure fond à 0 °C et bout à 100 °C. Exemple : de la glace pure fond à 0 °C, et le thermomètre y reste tant qu'il reste de la glace.
Convertir des masses et des volumes (P3)	1 kg $=$ 1 000 g et 1 g $=$ 1 000 mg. Pour les volumes on emploie le **litre** : 1 L $=$ 1 000 mL $=$ 1 000 cm^3, donc 1 mL $=$ 1 cm^3 ; le centilitre vaut 1 cL $=$ 10 mL $=$ 0,01 L. On mesure une masse avec une **balance**, le volume d'un liquide avec une **éprouvette graduée**. Exemple : 2,5 kg $=$ 2 500 g ; 750 mL $=$ 0,75 L $=$ 750 cm^3.
Utiliser la masse volumique (P4)	La **masse volumique** se calcule par $\rho = \frac{m}{V}$, d'où $m = \rho \times V$; elle s'exprime en kg/m^3 ou en g/cm^3. Pour l'eau, $\rho = 1$ g/cm^3 : 1 L d'eau a une masse de 1 kg. La **densité** d'un liquide, $d = \frac{\rho_{\text{liquide}}}{\rho_{\text{eau}}}$, est inférieure à 1 s'il est moins dense que l'eau. Un liquide moins dense que l'eau, et qui ne s'y mêle pas, se place au-dessus d'elle. Exemple : 200 cm^3 d'eau ont une masse de $1 \times 200 = 200$ g.
Calculer à partir d'une masse par litre (P5)	Quand on connaît la masse contenue dans un litre, la masse contenue dans un volume est **proportionnelle** à ce volume : on multiplie la masse par litre par le nombre de litres. Pour retrouver un volume, on divise la masse par la masse contenue dans un litre. Exemple : à 40 g par litre, 3 L contiennent $40 \times 3 = 120$ g, et 10 g sont contenus dans $10 \div 40 = 0{,}25$ L.

LECON 1 : Les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes

1. Activité de découverte *: Les six verres de Kadiatou*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Six verres transparents identiques, de l'eau propre, une cuillère, du sel de cuisine, du sucre, du sable fin, une craie broyée, de l'huile d'arachide, du vinaigre.

Kadiatou remplit six verres d'eau à moitié et ajoute une cuillerée de sel dans le premier, de sucre dans le deuxième, de sable dans le troisième, de craie broyée dans le quatrième, d'huile dans le cinquième, de vinaigre dans le sixième. Elle remue chacun dix secondes, puis les laisse reposer trois minutes.

1. Dans quels verres ne distingues-tu plus, à l'oeil nu, ce qui a été ajouté ?
2. Dans quels verres distingues-tu encore deux parties séparées ? Décris ce que tu vois et où se trouve la partie ajoutée.
3. Range les six verres en deux groupes selon tes réponses.

4. Compare le verre à l'huile et le verre au vinaigre : dans les deux cas, on a ajouté un liquide à l'eau. Obtiens-tu le même résultat ? Qu'est-ce qui change ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans le verre au sel, au sucre et au vinaigre, le liquide obtenu est **limpide** : rien ne trahit le corps ajouté. Il n'a pourtant pas disparu, puisque l'eau salée est salée au goût ; il s'est seulement divisé en morceaux trop petits pour être vus. Le mélange est **homogène** : on n'y distingue qu'une seule partie. Dans le verre au sable, les grains descendent au fond ; dans le verre à la craie, de fines particules blanches troublent tout le liquide ; dans le verre à l'huile, une couche jaune se rassemble à la surface. Dans ces trois cas, on voit **au moins deux parties différentes** : le mélange est **hétérogène**.

L'huile et le vinaigre sont tous deux des liquides, et pourtant l'un donne un mélange hétérogène et l'autre un mélange homogène : ce n'est pas l'état du corps ajouté qui décide, c'est sa capacité à se mêler à l'eau. Un liquide qui s'y mêle est dit **miscible**, un liquide qui forme une couche à part **non miscible**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Un mélange. Un **mélange** est un corps formé de plusieurs constituants réunis dans le même récipient : l'eau du robinet, le lait, l'air.

Mélange homogène. Un **mélange homogène** est celui dont on ne distingue pas les constituants à l'oeil nu : il ne présente qu'une seule partie. Exemples : l'eau salée, l'eau sucrée, l'air.

Mélange hétérogène. Un **mélange hétérogène** est celui dont on distingue les constituants à l'oeil nu : il présente au moins deux parties. Exemples : l'eau et le sable, l'eau boueuse, l'eau et l'huile.

Corps miscibles et corps non miscibles. Deux liquides sont **miscibles** lorsqu'ils forment ensemble un mélange homogène ; ils sont **non miscibles** lorsqu'ils forment deux couches superposées. L'alcool et le vinaigre sont miscibles à l'eau ; l'huile, le pétrole, l'essence et le gasoil ne le sont pas.

Les mots. « Homogène » signifie « de même nature partout », « hétérogène » « de natures différentes ».

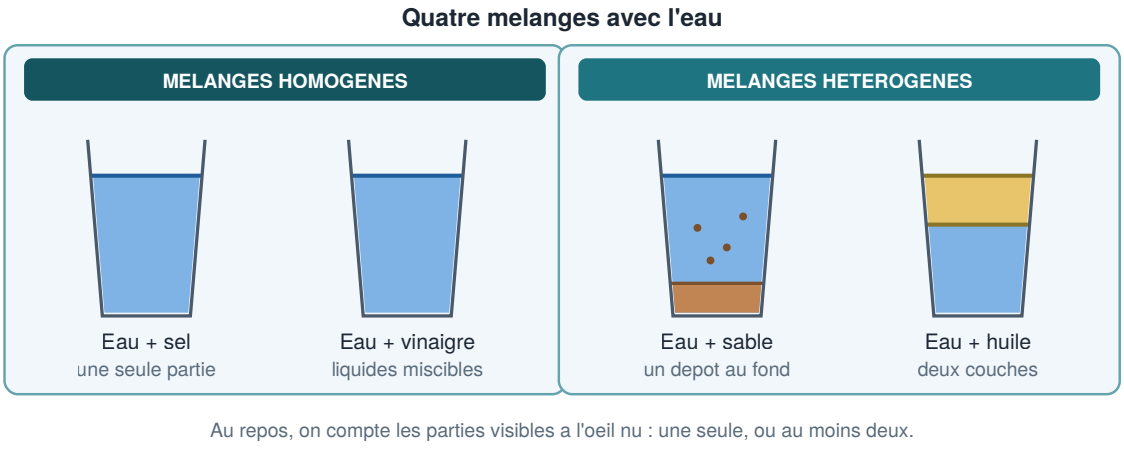


Figure 1 : Quatre mélanges avec l'eau. Eau salée et eau vinaigrée sont homogènes ; eau et sable, eau et huile sont hétérogènes.

J'INTERPRETE

Observation. De quelque façon qu'on la verse, l'huile forme toujours une couche au-dessus de l'eau.

Loi ou outil utilisé. La masse volumique de l'huile, environ 0,92 g/cm^3, est inférieure à celle de l'eau, 1 g/cm^3 ; or le moins dense se place au-dessus.

Conclusion. L'huile occupe la position haute parce qu'à volume égal elle est plus légère.

METHODE : RECONNAITRE LE TYPE D'UN MELANGE

Pour reconnaître le type d'un mélange, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Verse le mélange dans un récipient transparent et **laisse-le reposer** deux à trois minutes.
Etape 2 : Regarde-le de côté, à la lumière du jour, et compte les parties visibles à l'oeil nu.
Etape 3 : Une **seule partie**, d'aspect identique du haut en bas : le mélange est **homogène** ; deux liquides qui n'en forment qu'une sont **miscibles**.
Etape 4 : Au moins deux parties, un dépôt, un trouble, une couche flottante : le mélange est **hétérogène** ; deux liquides qui forment deux couches sont **non miscibles**.
Etape 5 : Conclus : « Au repos, ce mélange présente une seule partie visible (ou plusieurs) : il est homogène (ou hétérogène). »

Exemple résolu 1 : classer des mélanges

Enoncé. Classe les mélanges suivants en homogènes et hétérogènes, en justifiant chaque réponse : eau + sucre, eau + sable, eau + alcool, eau boueuse d'un marigot, eau + gasoil.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On compte les parties visibles : après agitation le sucre n'est plus visible et le liquide est limpide.	**Eau + sucre : une seule partie, homogène.**
Le sable descend au fond et forme un dépôt visible sans instrument.	**Eau + sable : deux parties, hétérogène.**
L'alcool versé dans l'eau donne un liquide unique, sans couche ni trouble.	**Eau + alcool : homogène, liquides miscibles.**
L'eau du marigot reste trouble au repos, avec de la terre en suspension.	**Eau boueuse : hétérogène.**
Le gasoil forme une couche brillante en surface et ne se mêle pas.	**Eau + gasoil : hétérogène, liquides non miscibles.**

✔ **Vérification :** les trois mélanges hétérogènes se séparent d'eux-mêmes si on les laisse reposer ; les deux mélanges homogènes restent identiques au bout d'une heure.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Un mélange est homogène lorsqu'on ne distingue pas ses constituants à l'oeil nu, hétérogène lorsqu'on les distingue. L'eau sucrée et l'eau alcoolisée ne présentent qu'une seule partie : elles sont homogènes, et l'alcool est donc miscible à l'eau. L'eau et le sable donnent un dépôt, l'eau boueuse reste trouble, l'eau et le gasoil forment deux couches : ce sont des mélanges hétérogènes, et le gasoil n'est pas miscible à l'eau. **Donc eau + sucre et eau + alcool sont homogènes, eau + sable, eau boueuse et eau + gasoil hétérogènes.**

Exemple résolu 2 : le bidon d'Ousmane

Enoncé. Ousmane rapporte du champ un bidon d'eau de pluie trouble et ocre. Après une nuit, il observe un dépôt de terre au fond et une eau presque claire au-dessus. a) De quel type de mélange s'agit-il ? b) Est-il devenu homogène pendant la nuit ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Au repos, une fois le dépôt formé, on distingue deux parties : la terre au fond, l'eau au-dessus.	**Le mélange est hétérogène.**
Le premier soir, l'agitation du transport maintenait la terre en suspension, d'où un aspect uniforme trompeur.	**Un mélange se juge au repos.**
Rien n'a été ajouté ni retiré : le repos a seulement rendu visible une séparation qui existait déjà.	**Le mélange n'est pas devenu homogène.**

✔ **Vérification :** si l'on secoue de nouveau le bidon, le trouble revient à l'identique.

ATTENTION !

Ne confonds pas **homogène** et **incolore** : le jus de bissap est fortement coloré et pourtant homogène. Ni **hétérogène** et **sale** : de l'eau et de l'huile propres forment un mélange hétérogène. Ne juge jamais un mélange que l'on vient de secouer. Enfin, ne dis pas que le sel « a disparu » : il est là, en morceaux invisibles.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Définis un mélange homogène et un mélange hétérogène, avec deux exemples de chaque pris dans ta cuisine.

Exercice 2. ★★ Ton camarade affirme que le jus de bissap est hétérogène parce qu'on ne voit pas à travers. Que lui réponds-tu ?

LECON 2 : Les solutions aqueuses : dissolution et saturation

1. Activité de découverte *: Les cuillerées de sel de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un verre transparent, 100 mL d'eau mesurés à l'éprouvette, du sel de cuisine fin, une cuillère à café, une balance de cuisine, un flacon à bouchon.

MESURE

La balance de cuisine se lit au gramme près : on écrit 118 g et non 118,4 g. Avant chaque pesée, remets l'affichage à zéro avec le récipient vide posé dessus.

Rasmané verse 100 mL d'eau dans un flacon, le bouche et le pèse : 118 g. Il pèse à part 20 g de sel, l'ajoute, rebouche et agite.

1. Le sel est-il encore visible après agitation ? Comment appelles-tu le liquide obtenu ?
2. Rasmané repèse le flacon bouché. Que devrait indiquer la balance ? Vérifie.
3. Il ajoute du sel cuillerée par cuillerée. Au bout d'un moment, une partie reste au fond malgré une longue agitation. Que conclus-tu sur la quantité de sel que l'eau peut dissoudre ?
4. Il ajoute alors 100 mL d'eau. Le dépôt se dissout-il ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Après agitation, le sel n'est plus visible et le liquide est limpide : c'est un mélange homogène. Obtenu en dissolvant un corps dans un liquide, il s'appelle une **solution** ; le liquide étant l'eau, c'est une **solution aqueuse**. Avant le mélange, la balance indiquait 118 g pour le flacon avec l'eau, plus 20 g de sel, soit 138 g ; après dissolution, elle indique toujours 138 g. La masse de la solution est la somme des masses de l'eau et du sel : c'est la **conservation de la masse**, et elle prouve que le sel n'a pas disparu.

A partir d'un certain moment le sel ajouté reste au fond, la solution ne peut plus rien accepter, on dit qu'elle est **saturée**. Cette limite dépend du soluté, du solvant et de la température ; à la température ordinaire, un litre d'eau dissout environ 360 g de sel. Ajouter de l'eau augmente le solvant, donc la quantité de sel dissoute.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Solution, soluté, solvant. Une **solution** est le mélange homogène obtenu en dissolvant un corps dans un liquide. Le corps qui se dissout est le **soluté** ; le liquide qui le dissout est le **solvant**, appelé aussi **dissolvant**. Quand le solvant est l'eau, la solution est dite **aqueuse**. Un corps qui se dissout dans l'eau est dit **soluble** (le sel, le sucre) ; un corps qui ne s'y dissout pas est dit **insoluble** (le sable, la farine, le bois).

La dissolution. La **dissolution** est le phénomène par lequel un soluté se divise en particules invisibles réparties dans tout le solvant. Le soluté ne disparaît pas : il est dissous.

Conservation de la masse. Au cours d'une dissolution, la masse se conserve :

$m_{\text{solution}} = m_{\text{solvant}} + m_{\text{soluté}}$.

Solution diluée, concentrée, saturée. Une **solution diluée** (ou étendue) contient peu de soluté pour beaucoup de solvant ; une **solution concentrée**, beaucoup de soluté pour peu de solvant. Une **solution saturée** contient la quantité maximale que le solvant peut dissoudre à une température donnée : tout ajout se dépose au fond. Quand le soluté est en excès, le mélange obtenu (solution saturée et dépôt) est **hétérogène** ; la partie liquide, seule, reste une solution saturée.

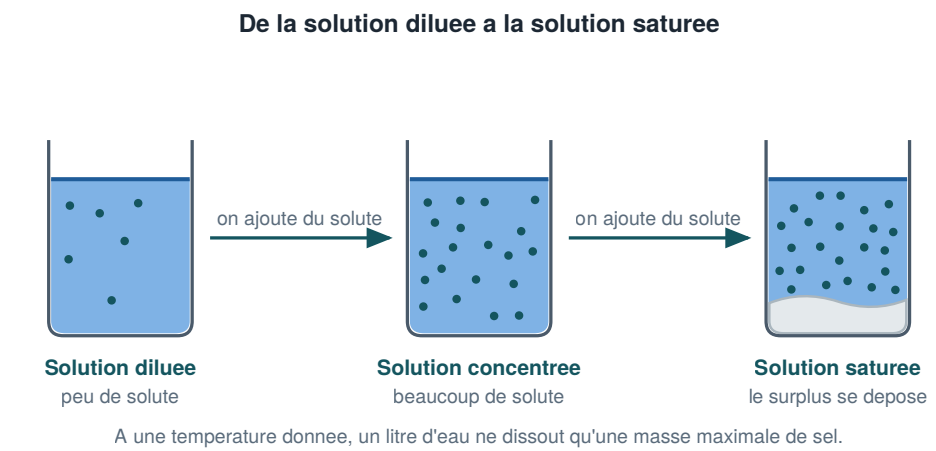


Figure 2 : De la solution diluée à la solution saturée. Au-delà de la saturation, le soluté ajouté se dépose au fond sans se dissoudre.

J'INTERPRETE

Observation. Le flacon bouché a la même masse avant et après agitation, alors que le sel n'est plus visible.

Loi ou outil utilisé. La dissolution divise le soluté en particules qui se glissent entre celles du solvant ; aucune n'entre ni ne sort.

Conclusion. La masse totale ne peut pas changer, la matière présente étant la même avant et après.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA DISSOLUTION N'EST PAS LA FUSION

La **fusion** est le passage d'un corps de l'état solide à l'état liquide **sous l'effet de la chaleur**, et elle concerne un corps **seul** : la glace fond à 0 °C, la cire fond près de la flamme. Chauffe du sucre seul dans une cuillère : il fond réellement et devient liquide, sans qu'il y ait d'eau.

La **dissolution** exige **deux** corps, un soluté et un solvant, et le soluté ne change pas d'état : il se divise et se disperse. Aucune chaleur n'est nécessaire, puisque le sucre se dissout dans de l'eau froide, seulement plus lentement, et l'on peut le récupérer intact en faisant partir l'eau. Pour trancher, compte les corps en jeu : **un seul corps qui chauffe et devient liquide, fusion ; deux corps dont l'un se disperse dans l'autre, dissolution.**

Remarque : d'autres solvants que l'eau

L'eau est le solvant le plus employé, mais pas le seul : l'essence et le pétrole lampant dissolvent les graisses, l'alcool de nombreux colorants, le white-spirit la peinture à l'huile. Chacun est un **solvant**, au même titre que l'eau.

METHODE : RESOUDRE UN PROBLEME DE SATURATION

Pour résoudre un problème de saturation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la **masse maximale de soluté** qu'un litre d'eau peut dissoudre.
Etape 2 : Multiplie-la par le volume d'eau en litres : tu obtiens la **masse maximale dissoute**.
Etape 3 : Compare-la à la **masse introduite** : si celle-ci est inférieure ou égale, tout se dissout.
Etape 4 : Sinon, la solution est **saturée** : la masse dissoute vaut la masse maximale, et masse du dépôt $=$ masse introduite $-$ masse maximale dissoute.
Etape 5 : Pour le **volume d'eau à ajouter** afin de tout dissoudre, divise la masse du dépôt par la masse maximale dissoute par litre. Pour le **volume de solution à traiter** afin d'obtenir une masse de soluté donnée, divise cette masse par la masse de soluté contenue dans un litre.
Etape 6 : Conclus en écrivant la masse dissoute, la masse du dépôt et, si on te le demande, le volume cherché, chacun avec son unité.

Exemple résolu 1 : un problème de saturation

Enoncé. On introduit 900 g de sel dans 2 L d'eau. Un litre dissout au plus 360 g de sel. a) Tout le sel se dissout-il ? b) Quelle est la masse de sel dissous et celle du dépôt ? c) Quel volume d'eau faut-il ajouter pour tout dissoudre ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On multiplie la limite par litre par le volume.	$360 \times 2 = 720$**, donc 2 L dissolvent au plus 720 g de sel.**
On compare à la masse introduite : 900 g est supérieur à 720 g.	**La solution sera saturée.**
La masse dissoute vaut la masse maximale, le dépôt est ce qui reste.	**Dissous : 720 g ; dépôt :** $900 - 720 = 180$ **g.**
On divise le dépôt par 360 g par litre.	$180 \div 360 = 0{,}5$**, il faut ajouter 0,5 L d'eau, soit 500 mL.**

✔ **Vérification :** avec 2,5 L d'eau, la masse maximale dissoute vaut $360 \times 2{,}5 = 900$ g, exactement la masse introduite : la solution est alors juste saturée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Un litre d'eau dissout au plus 360 g de sel, donc 2 L en dissolvent au plus $360 \times 2 = 720$ g. Comme on a introduit 900 g, la solution est saturée : la masse dissoute est de 720 g et le dépôt vaut $900 - 720 = 180$ g. Pour dissoudre ces 180 g, il faut $180 \div 360 = 0{,}5$ L d'eau. **Donc 720 g se dissolvent, 180 g se déposent, et il faut ajouter 0,5 L d'eau.**

Exemple résolu 2 : la solution sucrée de Salimata

Enoncé. Salimata dissout 60 g de sucre dans 240 mL d'eau ; la solution obtenue occupe 278 mL et la masse volumique de l'eau vaut 1 g/cm^3. a) Nomme le soluté et le solvant. b) Calcule la masse d'eau, puis celle de la solution. c) Calcule sa masse volumique.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le sucre est le corps qui se dissout, l'eau celui qui dissout.	**Soluté : le sucre. Solvant : l'eau.**
On convertit en centimètres cubes, puis on applique $m = \rho \times V$.	240 **mL** $= 240$ **cm**^{3}**, donc** $m = 1 \times 240 = 240$ **g d'eau.**
Par conservation de la masse, la solution pèse la somme des deux.	$m_{\text{solution}} = 240 + 60 = 300$ **g.**
On divise la masse de la solution par son volume, 278 mL $=$ 278 cm^3.	$\rho = \frac{300}{278} \approx 1{,}08$ **g/cm**^{3}**.**

✔ **Vérification :** 1,08 g/cm^3 dépasse 1 g/cm^3, ce qui est cohérent : le sucre ajoute 60 g à la masse, alors que le volume n'augmente que de 38 mL.

ATTENTION !

Ne dis jamais que le sucre **fond** dans le thé : il s'y **dissout**. Ne confonds pas le **soluté**, qui se dissout, et le **solvant**, qui dissout : dans l'eau salée, le soluté est le sel. Une solution **diluée** et une solution **saturée** sont les deux extrêmes de la même échelle. Enfin, la masse de la solution comprend le soluté : un litre d'eau salée pèse plus qu'un litre d'eau pure.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ On introduit 500 g de sel dans 1 L d'eau, qui en dissout au plus 360 g. Calcule la masse dissoute et celle du dépôt.

Exercice 4. ★★ Explique en trois phrases la différence entre la fusion de la glace et la dissolution du sel dans l'eau.

LECON 3 : La séparation des constituants d'un mélange

1. Activité de découverte *: Les quatre bouteilles de Boureima*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Quatre bouteilles en plastique coupées en entonnoir, du papier filtre ou un tissu de coton propre, du sable, de l'eau boueuse, de l'eau salée, un mélange eau et huile, une assiette, un réchaud, une casserole avec couvercle.

Sécurité : Ne chauffe jamais un récipient fermé hermétiquement. Tiens la casserole par une manique et écarte le visage en soulevant le couvercle : la vapeur brûle plus fort que l'eau bouillante. Eteins le foyer avant de manipuler l'assiette.

Boureima dispose de quatre mélanges : eau boueuse, eau et sable, eau et huile, eau salée.

1. Il verse l'eau et le sable dans une bouteille et attend cinq minutes. Que voit-il ? Comment récupérer l'eau ?
2. Il verse l'eau boueuse dans un entonnoir garni d'un tissu propre. Que recueille-t-il en dessous ? Que reste-t-il sur le tissu ?
3. Il verse le mélange d'eau et d'huile dans une bouteille et attend. Quelles couches voit-il ? Comment retirer l'huile seule ?
4. Il fait bouillir de l'eau salée dans une casserole couverte. Les gouttes formées sous le couvercle sont-elles salées ? Que reste-t-il si l'on continue de chauffer ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le sable descend de lui-même au fond : il suffit d'incliner la bouteille et de verser l'eau ailleurs, en s'arrêtant avant le dépôt. Ce procédé, qui n'exige que du temps, s'appelle la **décantation** ; l'eau et l'huile, qui forment deux couches, se séparent de la même façon. Le tissu, lui, retient la boue et laisse passer l'eau : c'est la **filtration**, plus rapide et plus fine, car elle arrête même les particules trop légères pour tomber d'elles-mêmes.

Les gouttes formées sous le couvercle ne sont **pas** salées : l'eau est partie seule et a laissé le sel derrière elle. Recueillir ces gouttes donne de l'eau sans sel, c'est la **distillation** ; laisser toute l'eau partir sans la recueillir ne laisse que le sel au fond, c'est l'**évaporation**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La décantation. La **décantation** consiste à laisser reposer un mélange hétérogène pour que ses constituants se séparent d'eux-mêmes, selon leur masse volumique ; on transvase ensuite le liquide surnageant.

La filtration. La **filtration** consiste à faire passer un mélange hétérogène à travers un filtre, qui retient les solides et laisse passer le liquide. Le liquide recueilli est le **filtrat**, ce qui reste sur le filtre le **résidu**.

L'évaporation. L'**évaporation**, ou vaporisation, consiste à faire partir le solvant sous forme de vapeur pour récupérer le **soluté** solide.

La distillation. La **distillation** consiste à vaporiser le solvant puis à condenser sa vapeur pour récupérer le **solvant** à l'état liquide et purifié. Le liquide obtenu s'appelle le **distillat**.

Le choix du procédé. Un mélange **hétérogène** se sépare par décantation ou par filtration. Un mélange **homogène** se sépare par évaporation (ou vaporisation) ou par distillation. Deux liquides **non miscibles** se séparent par décantation, à l'ampoule à décanter.

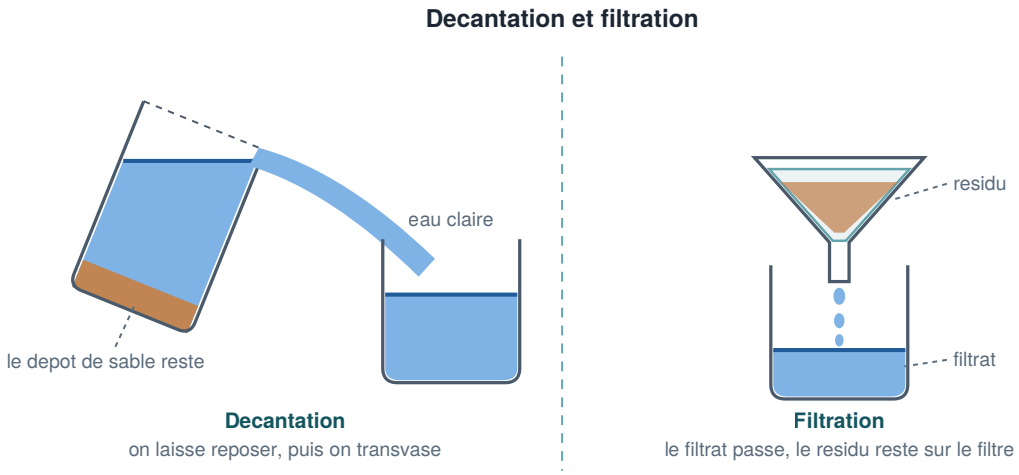


Figure 3 : Décantation et filtration. A gauche, le sable s'est déposé et l'eau claire est transvasée. A droite, le mélange traverse le filtre : le filtrat coule, le résidu reste.

J'INTERPRETE

Observation. L'eau salée versée sur un papier filtre donne un liquide aussi salé qu'avant, alors que le même filtre arrête parfaitement le sable.

Loi ou outil utilisé. Un filtre arrête ce qui est plus gros que ses trous. Or le soluté d'une solution est divisé en particules bien plus petites que les grains de sable.

Conclusion. Le sel dissous traverse le filtre avec l'eau, donc la filtration ne sépare jamais un mélange homogène.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'AMPOULE A DECANTER ET LE MONTAGE DE DISTILLATION

Quand les deux constituants sont des liquides non miscibles, la décantation se fait dans une **ampoule à décanter** (appelée aussi **ballon à décanter**), poire de verre munie d'un robinet en bas. On verse le mélange, on attend les deux couches, puis on ouvre le robinet : le liquide du bas, le plus dense, s'écoule le premier, et l'on referme dès que la surface de séparation atteint le col. Sans laboratoire, une bouteille percée d'un trou près du fond, bouché du doigt, fait le même office.

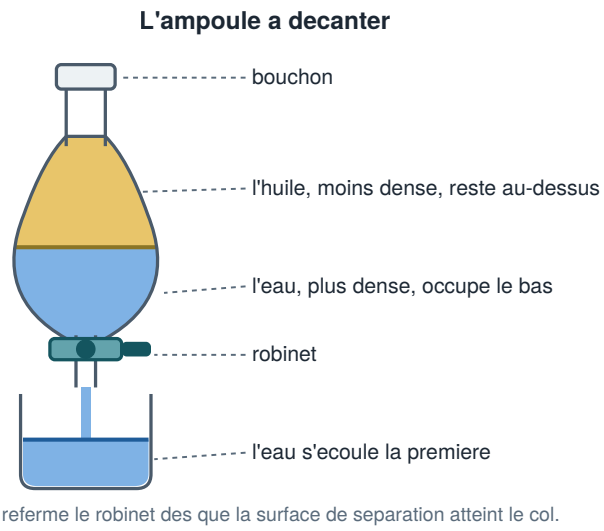


Figure 4 : L'ampoule à décanter. L'eau, plus dense, occupe le bas et s'écoule la première par le robinet ; l'huile reste au-dessus.

Le montage de **distillation** comporte quatre parties : un **ballon** contenant l'eau salée sur un support chauffant, un **thermomètre** au départ du tube, un **réfrigérant** parcouru par de l'eau froide, un **bécher** qui

recueille le distillat. On chauffe : l'eau se vaporise, le sel reste au fond ; la vapeur seule se **condense** dans le réfrigérant, et le distillat est de l'eau sans sel.

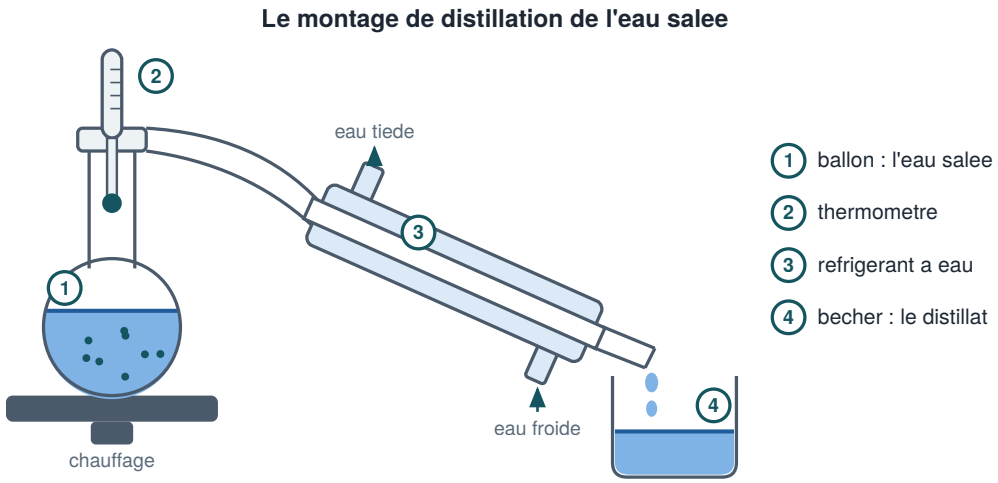


Figure 5 : Le montage de distillation simple de l'eau salée : ballon, thermomètre, réfrigérant à eau, bécher de recueil du distillat.

Remarque : la lévigation des orpailleurs

La **lévigation** est une variante de la décantation qui utilise un courant d'eau ; on la voit sur les sites d'orpaillage. L'orpailleur place le sable dans une calebasse, verse de l'eau et lui imprime un mouvement circulaire ; le sable passe par-dessus le bord, les paillettes d'or, bien plus denses, restent au fond.

METHODE : CHOISIR LE PROCEDE DE SEPARATION

Pour choisir le procédé qui sépare les constituants d'un mélange, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Observe le mélange au repos : est-il **homogène** ou **hétérogène** ?
Etape 2 : Hétérogène, formé d'un solide et d'un liquide : si les particules tombent d'elles-mêmes, la **décantation** suffit ; sinon, emploie la **filtration**. Les deux se combinent souvent.
Etape 3 : Hétérogène, formé de deux liquides non miscibles : emploie la **décantation à l'ampoule à décanter**.
Etape 4 : Homogène : ni décantation ni filtration. Pour récupérer le **soluté**, emploie l'**évaporation** (ou vaporisation) ; pour récupérer le **solvant**, la **distillation**.
Etape 5 : Pour remonter d'un résultat au procédé : une poudre restée au fond indique une évaporation, un liquide recueilli dans un bécher une distillation, un solide resté sur un papier une filtration.
Etape 6 : Conclus : « Ce mélange est homogène (ou hétérogène) ; on le sépare par ..., qui permet de récupérer ... . »

Exemple résolu 1 : choisir un procédé de séparation

Enoncé. Indique le procédé le mieux adapté et justifie : a) eau et gravier ; b) eau boueuse ; c) eau salée dont on veut le sel ; d) eau salée dont on veut l'eau ; e) eau et pétrole lampant.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le gravier tombe seul au fond en quelques secondes.	**a) Hétérogène : décantation, puis transvasement de l'eau.**
L'eau boueuse garde des particules fines qui ne tombent pas complètement.	**b) Hétérogène : filtration, après décantation.**
L'eau salée est homogène et l'on veut le solide dissous.	**c) Homogène : évaporation, le sel reste au fond.**
Même mélange, mais c'est le solvant que l'on veut.	**d) Homogène : distillation, on recueille le distillat.**
L'eau et le pétrole ne sont pas miscibles et forment deux couches.	**e) Hétérogène : décantation à l'ampoule à décanter.**

✔ **Vérification :** chaque mélange hétérogène reçoit une décantation ou une filtration, chaque mélange homogène une évaporation ou une distillation : aucun procédé n'est employé hors de son domaine.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Pour séparer l'eau du gravier, il suffit de laisser reposer et de transvaser l'eau claire : c'est une décantation. Pour l'eau boueuse, les particules fines ne se déposent pas toutes : on verse le mélange sur un filtre, ce qui donne un filtrat clair et un résidu de boue. L'eau salée est homogène : ni la décantation ni la filtration ne la sépareront ; pour le sel on évapore l'eau, pour l'eau on la distille. Enfin, l'eau et le pétrole forment deux couches que l'on sépare à l'ampoule à décanter. **Donc : décantation, filtration, évaporation, distillation et décantation.**

Exemple résolu 2 : la sauce trop liquide de Mariam

Enoncé. Mariam a versé trop d'eau dans sa sauce, devenue trop claire. a) Explique-lui comment en réduire la quantité d'eau. b) Comment appelle-t-on ce procédé ? c) La sauce sera-t-elle plus ou moins salée à la fin ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'eau est le seul constituant qui se vaporise sur le foyer.	**Mariam laisse la marmite sans couvercle.**
Ce procédé fait partir le solvant sans le recueillir.	**C'est une évaporation, ou vaporisation du solvant.**
Le sel ne part pas avec la vapeur : il reste en entier dans moins d'eau.	**La sauce devient plus concentrée, donc plus salée.**

✔ **Vérification :** si Mariam couvrait la marmite, la vapeur se condenserait sous le couvercle et retomberait dans la sauce, qui ne réduirait pas.

ATTENTION !

Ne cherche jamais à filtrer un mélange **homogène** : c'est la faute la plus fréquente en devoir. Ne confonds pas **évaporation** et **distillation** : dans la première on garde le soluté, dans la seconde le solvant. Le **filtrat** passe, le **résidu** reste sur le filtre. Enfin, une eau filtrée est claire mais **n'est pas potable** : le filtre n'arrête ni les sels dissous ni les microbes.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Indique le procédé à employer et justifie en une phrase : a) récupérer le sel d'une saline ; b) obtenir de l'eau claire à partir d'eau de puits trouble ; c) fabriquer de l'eau distillée.

Exercice 6. ★★ On filtre une eau boueuse avec un entonnoir garni d'un papier filtre posé sur un bécher.

1) Fais le schéma et porte les légendes : entonnoir, papier filtre, bécher, filtrat, résidu.

2) Où se trouve le résidu à la fin ? Et le filtrat ?

3) Le filtrat est-il potable ? Justifie.

LECON 4 : Le corps pur, l'eau pure et l'eau potable

1. Activité de découverte *: Les deux casseroles de Monsieur Zerbo*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux casseroles identiques, 200 mL d'eau distillée, 200 mL d'eau très salée, un thermomètre gradué jusqu'à 110 °C, un réchaud, une montre.

Sécurité : Ne plonge jamais un thermomètre froid dans un liquide bouillant : glisse-le avant de chauffer. Manipule les casseroles avec une manique, sur un support stable, loin du bord de la table.

Monsieur Zerbo chauffe en même temps deux casseroles, l'une d'eau distillée, l'autre d'eau très salée. Toutes les deux minutes, un élève relève la température dans chacune.

Temps (min)	0	2	4	6	8	10	12
Eau distillée : θ (°C)	25	45	65	85	100	100	100
Eau salée : θ (°C)	25	45	66	87	102	103	104

1. A partir de quelle minute la température de l'eau distillée cesse-t-elle d'augmenter ? Que se passe-t-il alors ?
2. Celle de l'eau salée se stabilise-t-elle de la même façon ? Décris les trois dernières colonnes.
3. Lequel des deux liquides bout à température constante ? Qu'en déduis-tu sur leur composition ?
4. Peut-on distinguer les deux liquides à l'oeil nu ? Et au thermomètre ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'eau distillée atteint 100 °C à la huitième minute et n'en bouge plus, alors qu'on continue de la chauffer. C'est le **palier** d'ébullition. L'eau salée, elle, atteint 102 puis 103 puis 104 °C : sa température **continue de monter** pendant qu'elle bout, il n'y a pas de palier.

Un corps pur change d'état à température constante, sous une pression donnée ; un mélange, non. Les deux liquides sont également limpides, l'oeil ne les distingue pas, le thermomètre les sépare sans

hésitation. **L'apparence d'une eau ne dit rien de sa composition**, ni pour le sel, inoffensif, ni pour les microbes.

Tu réutilises le palier de changement d'état d'un corps pur, vu au chapitre 7.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Un corps pur. Un **corps pur** est formé d'une seule sorte de matière, sans aucun autre corps mélangé : l'eau distillée, le sel fin sec, le fer, le dioxygène.

Reconnaître un corps pur. Un corps pur change d'état à **température constante** : sa courbe de chauffage présente un **palier**. Un mélange change d'état sur un **intervalle** de températures, sans palier net. Sous pression atmosphérique normale, l'eau pure fond à 0 °C et bout à 100 °C.

L'eau pure. L'**eau pure** ne contient rien d'autre que de l'eau. On l'obtient par distillation : c'est l'eau distillée des pharmacies et des batteries.

L'eau potable. Une **eau potable** se boit sans danger pour la santé : elle est **limpide**, sans odeur ni mauvais goût, sans microbes dangereux, sans produits toxiques et sans sels en excès. Ce n'est pas une eau pure : elle contient des sels minéraux utiles à l'organisme. Ses qualités se contrôlent avec les sens (aspect, odeur, goût), par des analyses de microbes et par des analyses chimiques ; seule la limpidité se voit.

La règle capitale. Une eau **limpide n'est pas nécessairement potable**, et une eau **potable n'est pas une eau pure**.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : DE L'EAU BRUTE A L'EAU POTABLE

Rendre potable une eau de surface demande une suite d'opérations où l'on reconnaît les procédés de la leçon 3. Le **dégrillage** d'abord : une grille arrête les feuilles et les gros débris. Puis la **décantation**, souvent aidée par un produit qui rassemble les fines particules en flocons plus lourds. Puis la **filtration** sur un lit de sable et de gravier, qui donne une eau claire. A ce stade l'eau est limpide, mais elle n'est pas encore potable : il faut une dernière étape, la **désinfection**, par ajout d'un peu de chlore (eau de Javel ou comprimés).

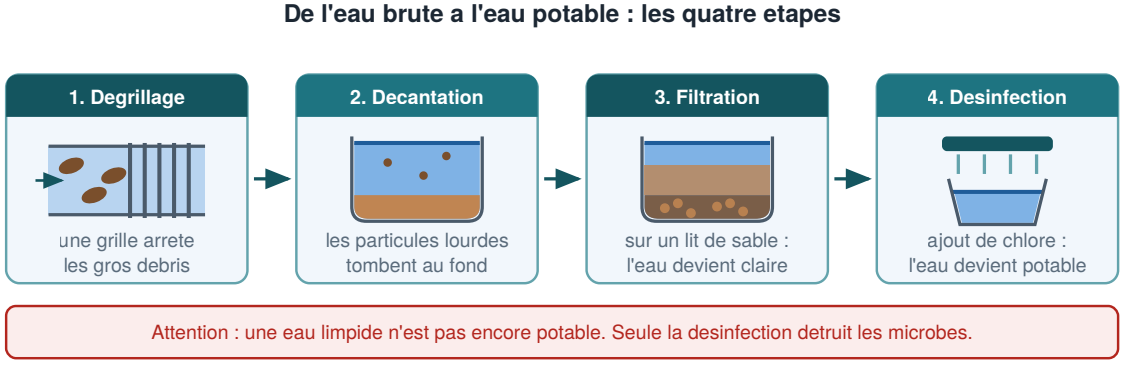


Figure 6 : Les quatre étapes de la production d'eau potable : dégrillage, décantation, filtration sur sable, désinfection.

L'**eau de forage**, prélevée profondément, est généralement claire et de bonne qualité, mais peut contenir des sels dissous en excès selon le sous-sol. L'**eau de puits**, prélevée à faible profondeur et souvent à ciel ouvert, est bien plus exposée : les eaux de ruissellement y entraînent terre et déjections, et sa qualité change du tout au tout après une pluie.

A la maison, on applique la même chaîne en plus simple : **décanter** l'eau quelques heures dans un canari, la **filtrer** sur un tissu de coton propre plié en plusieurs épaisseurs, la **désinfecter** par ébullition franche ou à l'eau de Javel en respectant le temps d'attente, puis la conserver couverte. L'**eau en sachet** est filtrée puis désinfectée dans de petites unités : le sachet ne garantit rien par lui-même, c'est le sérieux de l'unité qui fait la potabilité.



Figure 7 : Trois mélanges avec l'eau dans une cour de Ziniaré : l'eau du puits versée sur un linge, un verre d'eau sucrée, et l'eau en sachet du commerce, filtrée puis désinfectée.

Remarque : le filtre artisanal

Un filtre artisanal se fait avec une bouteille en plastique coupée et retournée : de haut en bas, du sable fin, du charbon de bois concassé, du gravier et un tissu propre au goulot. L'eau qui en sort est claire, mais elle doit encore être désinfectée.

METHODE : DISTINGUER UN CORPS PUR D'UN MELANGE

Pour distinguer un corps pur d'un mélange, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève la **température de changement d'état** du corps, en fusion ou en ébullition, ou lis-la dans le tableau de mesures.

Etape 2 : Regarde si elle **reste constante** pendant tout le changement d'état.

Etape 3 : Si oui, c'est un **corps pur** : compare la valeur du palier aux valeurs connues, 0 °C pour la fusion de l'eau pure et 100 °C pour son ébullition sous pression normale.

Etape 4 : Si la température **continue de varier** pendant le changement d'état, c'est un **mélange**. Ne conclus jamais à partir de la limpidité, de la couleur ou du goût.

Etape 5 : Conclus : « La température reste (ou ne reste pas) constante pendant le changement d'état : ce corps est un corps pur (ou un mélange). »

Exemple résolu 1 : reconnaître un corps pur

Enoncé. On chauffe trois liquides. A bout à 100 °C sans que sa température bouge. B commence à bouillir vers 101 °C et monte jusqu'à 106 °C. C bout à 78 °C sans variation. a) Lesquels sont des corps purs ? b) Lequel peut être de l'eau pure ? c) Que peut être B ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pour A comme pour C, la température reste constante pendant toute l'ébullition.	**A et C présentent un palier : ce sont des corps purs.**
Pour B, elle varie de 101 à 106 °C pendant l'ébullition.	**B n'a pas de palier : c'est un mélange.**
On compare les paliers à celui de l'eau pure sous pression normale.	**Palier de A : 100 °C, A peut être de l'eau pure. Palier de C : 78 °C, ce n'est pas de l'eau.**
L'ébullition de B commence au-dessus de 100 °C et monte encore.	**B est une solution aqueuse, par exemple de l'eau salée.**

✔ **Vérification :** un corps pur se reconnaît au palier et non à sa température : 78 °C est un palier parfaitement valable, il appartient seulement à un autre corps.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Un corps pur change d'état à température constante : sa courbe présente un palier. A bout à 100 °C sans variation et C à 78 °C sans variation : ce sont deux corps purs. B voit sa température monter de 101 à 106 °C pendant l'ébullition : sans palier, c'est un mélange. Comme l'eau pure bout à 100 °C sous pression normale, seul A peut être de l'eau pure. **Donc A et C sont des corps purs, A peut être de l'eau pure, et B est une solution aqueuse, par exemple de l'eau salée.**

Exemple résolu 2 : le puits de Fatoumata

Enoncé. Après une forte pluie, Fatoumata puise une eau trouble au puits, la laisse reposer une nuit, la filtre sur un linge propre et obtient une eau claire, qu'elle veut boire aussitôt. a) Quels procédés a-t-elle employés ? b) Cette eau est-elle potable ? c) Que doit-elle faire de plus ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On nomme les deux opérations, dans l'ordre : le repos d'une nuit, puis le passage sur un linge.	**Une décantation, puis une filtration.**
Elles retirent les particules en suspension et rendent l'eau claire, mais n'arrêtent pas les microbes, trop petits.	**L'eau est limpide, mais non potable.**
Il manque l'opération qui détruit les microbes.	**Elle doit désinfecter : ébullition franche, ou dose prescrite d'eau de Javel.**

✔ **Vérification :** c'est l'ordre suivi par les stations de traitement, où la désinfection vient toujours après la filtration, sur une eau déjà claire.

ATTENTION !

Ne confonds jamais **eau pure** et **eau potable** : la première ne contient que de l'eau, la seconde contient des sels minéraux et se boit sans danger. Une eau **limpide** peut être dangereuse : c'est le piège le plus grave du chapitre. Ne conclus pas qu'un liquide est de l'eau pure parce qu'il bout : cherche le **palier**, et sa valeur. Enfin, filtrer n'est pas désinfecter.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ On chauffe un liquide en relevant sa température.

Temps (min)	0	3	6	9	12	15
Température θ (°C)	20	50	80	100	100	100

1) A partir de quelle minute la température cesse-t-elle de varier ?

2) Comment appelle-t-on cette partie de la courbe ?

3) S'agit-il d'un corps pur ou d'un mélange ? Justifie.

4) De quel corps peut-il s'agir ?

Exercice 8. ★★ Un camarade te dit : « cette eau de puits est claire, donc on peut la boire ». Réponds-lui en trois phrases au plus.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un mélange homogène, avec deux exemples.

Question 2. Définis un mélange hétérogène, avec deux exemples.

Question 3. Que signifie « deux liquides miscibles » ? Donne un exemple de liquides non miscibles.

Question 4. Définis une solution aqueuse, un soluté et un solvant.

Question 5. Qu'est-ce qu'une solution saturée ?

Question 6. Ecris la relation entre les masses de la solution, du solvant et du soluté.

Question 7. Quelle différence y a-t-il entre la fusion et la dissolution ?

Question 8. Nomme quatre procédés de séparation des constituants d'un mélange.

Question 9. Comment sépare-t-on deux liquides non miscibles, et avec quel appareil ?

Question 10. Quelle est la différence entre l'évaporation et la distillation ?

Question 11. Comment reconnaît-on un corps pur à partir de son changement d'état ?

Question 12. Une eau limpide est-elle toujours potable ? Justifie.

JE M'EXERCE

Classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Mélanges homogènes et hétérogènes

Exercice 9. ★ Classe en homogènes et hétérogènes : eau + sel, eau + sable, eau + vinaigre, lait + eau, eau + huile, eau + sucre, eau + farine de mil, eau de forage.

Exercice 10. ★ Recopie et complète : deux liquides qui donnent un mélange homogène sont dits . . . ; ceux qui donnent deux couches sont dits . . . ; l'alcool est . . . à l'eau ; le gasoil est . . . à l'eau.

Exercice 11. ★★ Trois béchers : le premier contient un liquide limpide ; le deuxième un liquide trouble avec un dépôt ; le troisième deux couches, une jaune au-dessus, une incolore en dessous.

1. Indique pour chacun s'il est homogène ou hétérogène.
2. Propose un contenu possible pour chacun.
3. Dans le troisième, quel liquide a la plus grande masse volumique ? Justifie.

Leçon 2 : Les solutions aqueuses

Exercice 12. ★ Compléter :

Pour son déjeuner, Charifa verse du chocolat en poudre dans un bol de lait puis mélange le tout à la cuillère. Elle réalise ainsi une . . . le lait est le . . . et le chocolat, le . . . Lorsqu'elle a bu le liquide, elle constate qu'il y a du chocolat au fond du bol. La . . . n'a pas été totale.

Exercice 13. ★ Madame SAVADOGO dispose d'une solution saturée de sel marin. Que se passerait-il si elle :

1. laisse longtemps la solution à l'air ?
2. y ajoute de l'eau ?

Exercice 14. ★ Un flacon bouché contient 250 g d'eau ; on y ajoute 30 g de sucre et l'on agite jusqu'à dissolution complète.

1. Quelle masse indique la balance ? Justifie.
2. Le sucre a-t-il disparu ? Comment le prouver ?

Exercice 15. ★★ L'eau de la mer Caspienne contient environ 13 g de sel par litre, celle de la mer Morte 240 g par litre. Koffi a recueilli 12 litres d'eau de la mer Morte et Kouassi 185 litres d'eau de la mer Caspienne.

1. Nommer le soluté, le solvant chez chacun.
2. Quelle est la solution la plus étendue ?
3. Déterminer, après vaporisation, la masse de sel qu'obtiendrait chacun.

Exercice 16. ★★ Dans un récipient de 5 litres d'eau, on introduit 2 kg de sel. Un litre d'eau peut dissoudre 360 g de sel.

1. Calculer la masse de sel dissous et celle du dépôt.
2. Quel volume d'eau faut-il ajouter pour tout dissoudre ?
3. L'eau de mer contient 27 g de sel par litre. Quel volume faut-il traiter pour obtenir 1 kg de sel ?

Exercice 17. ★★ On prépare 218 mL de solution en dissolvant 50 g de sel dans 200 mL d'eau distillée.

1. Calculer en grammes la masse d'eau utilisée, la masse volumique de l'eau étant de 1 g/cm^3.
2. Calculer en g la masse de la solution préparée.
3. En déduire sa masse volumique en g/cm^3.

Exercice 18. ★★ On introduit 100 g de sel dans des volumes d'eau différents, à la même température, et l'on note la masse du dépôt.

Volume d'eau V (mL)	100	150	200	250	300
Masse du dépôt m (g)	64	46	28	10	0

1. A partir de quel volume d'eau la totalité du sel se dissout-elle ?
2. Calcule la masse de sel dissous pour 100 mL d'eau, puis pour 200 mL.
3. Déduis-en la masse de sel qu'un litre d'eau peut dissoudre.

Exercice 19. ★★ Dans un garage, un mécanicien se nettoie les mains au gasoil parce que le savon et l'eau n'enlèvent pas le cambouis. Explique ce choix avec les mots solvant et soluté, puis indique un danger de cette pratique.

Leçon 3 : La séparation des constituants

Exercice 20. ★★ On verse de l'eau et de l'huile dans un même récipient.

1. Ces deux liquides sont-ils miscibles ?
2. En les agitant, quel type de mélange obtient-on ?
3. Comment séparer le plus simplement ces deux corps ?
4. Peut-on employer le même procédé pour séparer l'eau de l'alcool ? Justifier.

Exercice 21. ★★ On distille de l'eau salée au laboratoire.

1. Cite les quatre parties du montage.
2. Que devient le sel ? Où le retrouve-t-on ?
3. Comment appelle-t-on le liquide recueilli ?
4. Comment vérifier simplement qu'il ne contient plus de sel ?

Exercice 22. ★★ Sur un site d'orpaillage, un orpailleur agite dans une calebasse un mélange de sable et d'eau contenant des paillettes d'or.

1. Comment s'appelle ce procédé ?
2. De quel procédé est-il une variante ?
3. Quelle propriété de l'or permet la séparation ?

Leçon 4 : Corps pur et eau potable

Exercice 23. ★ Convertis : a) 2,5 g/L en mg/L ; b) 750 mg/L en g/L ; c) une eau contenant 0,4 g de sels par litre : quelle masse de sels dans 20 L ?

Exercice 24. ★★ L'eau d'un forage est limpide ; celle d'un marigot voisin est trouble.

1. Laquelle est un mélange homogène ?
2. L'eau du forage est-elle potable pour autant ? Justifie.
3. Celle du marigot est-elle forcément non potable ? Justifie.

Exercice 25. ★★ Quatre opérations d'une station de traitement, dans le désordre : filtration sur sable ; désinfection au chlore ; dégrillage ; décantation.

1. Remets-les dans l'ordre.
2. Après laquelle l'eau devient-elle limpide ?
3. Après laquelle devient-elle potable ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 26. ★★ Une vendeuse de dolo filtre sa boisson sur un tissu avant de la servir.

1. Quel procédé emploie-t-elle ?
2. Le liquide obtenu est-il homogène ou hétérogène ?
3. Que reste-t-il sur le tissu, et comment se nomme cette partie ?

Exercice 27. ★★ On traite l'eau d'un puits en trois gestes : on la laisse reposer une nuit dans un canari, on la passe sur un linge de coton plié, on ajoute la dose prescrite d'eau de Javel et l'on attend trente minutes.

1. Nomme le procédé correspondant à chacun des deux premiers gestes.
2. Le troisième est-il un procédé de séparation ? Que fait-il ?
3. Pourquoi l'ordre ne peut-il pas être inversé ?

Pour aller plus loin

Exercice 28. ★★★ On dispose d'un mélange d'eau, de sable et de sel. Propose une suite d'opérations permettant de récupérer séparément le sable, le sel et l'eau, et justifie l'ordre choisi.

Exercice 29. ★★★ Un élève propose de rendre potable l'eau de mer en la filtrant sur un papier très fin.

1. Que penses-tu de cette proposition ? Justifie.
2. Quel procédé faudrait-il employer ?
3. Est-il facile à mettre en oeuvre pour de grandes quantités ? Donne un argument.

J'écris et j'explique

Exercice 30. ★★ Un élève affirme : « l'eau du robinet est un corps pur parce qu'elle est claire ». Réponds-lui en quatre lignes, en employant les mots mélange homogène et sels dissous.

Exercice 31. ★★★ Rédige, pour un panneau d'information de ton école, un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant pourquoi une eau claire n'est pas forcément potable et quels gestes rendent potable l'eau d'un puits. Emploie les mots décantation, filtration, désinfection et microbes.

Problèmes à étapes

Exercice 32. ★★★ Un élève dispose de 300 mL d'eau et de 150 g de sel fin. Un litre d'eau dissout au plus 360 g de sel, et la masse volumique de l'eau vaut 1 g/cm^3.

1. Calcule la masse maximale de sel que peuvent dissoudre ces 300 mL.
2. Tout le sel se dissout-il ? La solution est-elle diluée, concentrée ou saturée ?
3. Calcule la masse de la solution obtenue.
4. On évapore ensuite toute l'eau. Quelle masse de solide reste-t-il ? Le sel a-t-il changé de nature ?

Exercice 33. ★★★ Le comité de gestion d'un forage recueille les mesures suivantes sur deux eaux de la commune.

Eau étudiée	Aspect	Masse de sels dissous (g/L)	Température d'ébullition (°C)
Eau du forage	limpide	0,4	100,1
Eau du puits après pluie	trouble	0,3	100,1

1. Laquelle est un mélange hétérogène ? Justifie.
2. Aucune n'est un corps pur : justifie à partir du tableau.
3. Quel traitement rend limpide l'eau du puits ?
4. Une fois limpide, est-elle identique à l'eau du forage ? Peut-on la boire aussitôt ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le sucre a fondu dans le thé. »	La fusion concerne un seul corps chauffé ; ici il y en a deux : le sucre s'est **dissous**.
« L'eau salée est hétérogène, elle contient deux corps. »	Le critère est le nombre de parties **visibles** : l'eau salée est limpide, elle est **homogène**.
« Pour retirer le sel de l'eau salée, on la filtre. »	Le sel dissous traverse le filtre. Il faut une **évaporation** pour le sel, une **distillation** pour l'eau.
« Cette eau est claire, donc potable. »	La limpidité ne prouve rien : les microbes sont invisibles. Il faut **désinfecter** avant de boire.
« L'eau distillée est la meilleure eau à boire. »	Une eau potable n'est pas une eau pure : elle apporte des **sels minéraux** utiles. L'eau distillée sert aux usages techniques.
« Le filtrat, c'est ce qui reste sur le filtre. »	Le **filtrat** est le liquide qui **passe** ; ce qui reste dessus est le **résidu**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes

Exercice 34. ★ a) Cite quatre corps solides solubles dans l'eau.

b) Cite quatre corps solides insolubles dans l'eau.

c) Cite trois liquides miscibles avec l'eau.

d) Cite trois liquides non miscibles avec l'eau.

Exercice 35. ★ Choisis la bonne réponse.

a) Dans un mélange homogène, (*on peut / on ne peut pas*) distinguer les constituants à l'oeil nu.

b) Un jus d'orange pressé contient des morceaux de pulpe visibles : le jus d'orange est un mélange (*homogène / hétérogène*).

c) Le (*solvant / soluté*) est soluble dans le (*solvant / soluté*).

Exercice 36. ★ 1) Complète les propositions ci-dessous en remplaçant les pointillés par l'un des mots (homogène, hétérogène) pour qu'elles soient vraies.

a) Un mélange dans lequel les particules solides ou des gouttes de liquide restent visibles est un mélange . . . .

b) Un mélange dans lequel les particules solides ou des gouttes de liquide sont invisibles est un mélange . . . .

2. Identifie par les lettres correspondantes les mélanges qui sont homogènes et ceux qui sont hétérogènes.

a) Mélange dans lequel le soluté se dissout entièrement.

b) Mélange dans lequel le soluté ne se dissout plus et les cristaux restent au fond du récipient.

c) Mélange de deux liquides formant une émulsion.

d) Mélange dans lequel on distingue les solides du liquide.

e) Mélange d'eau et de liquides dans lequel on ne distingue plus les différents liquides.

f) Mélange de deux liquides non miscibles.

g) Mélange de deux liquides miscibles.

h) Mélange dans lequel le liquide est limpide.

i) Solution.

j) Mélange dans lequel le liquide est trouble.

Exercice 37. ★ Verse un peu d'huile dans un verre d'eau.

1. Qu'observes-tu ?
2. Indique si l'huile a une densité inférieure ou supérieure à 1. Justifie ta réponse.

Exercice 38. ★★ Classe les liquides suivants en deux catégories, mélange homogène ou mélange hétérogène.

Lait frais, vinaigre, eau de mer, dolo, jus de bissap, bouillie de petit mil, urine, citron pressé.

Exercice 39. ★★ Le mercure est le seul métal qui est liquide à la température ambiante. Il est utilisé pour la purification de l'or.

On mélange dans un bécher de l'huile, du mercure et de l'eau. Indique en justifiant l'ordre dans lequel les trois substances se superposent dans le bécher, du haut vers le bas.

Données :

Corps	Huile	Mercure	Eau
Masse volumique (g/cm^3)	0,92	13,6	1

Leçon 2 : Les solutions aqueuses : dissolution et saturation

Exercice 40. ★ Recopie et complète le texte ci-dessous en remplaçant les pointillés par les mots (*aqueuse, dissout, dissolution, saturée, solubles, solution, soluté, solvant*) qui conviennent.

L'eau . . . de nombreuses substances. C'est un bon . . . La substance dissoute porte le nom de . . . Une solution dont le solvant est l'eau est appelée solution . . .

Le sel ou le sucre sont des substances . . . dans l'eau. Ils peuvent former avec l'eau des mélanges homogènes appelés . . .

Quand une solution n'arrive plus à dissoudre le soluté on dit qu'elle est . . .

L'opération qui consiste à dissoudre un soluté dans un solvant est appelée . . .

Exercice 41. ★ Voici une série de substances : sel, sable, fer en poudre, bois, sucre, verre. Classe-les en substances solubles et insolubles dans l'eau.

Tu présenteras tes résultats en complétant le tableau ci-dessous par le mot (*soluble, insoluble*) qui convient.

Substance	Nature de la substance
Sel	. . .
Sable	. . .
Fer en poudre	. . .
Bois	. . .
Sucre	. . .
Verre	. . .

Exercice 42. ★ Définis les termes suivants : solution aqueuse, solvant, soluté, solution diluée, solution concentrée, solution saturée, dissolution.

Exercice 43. ★ Par la lettre correspondante, indique dans chacun des cas suivants si la solution est diluée ou concentrée :

a) Une solution qui contient beaucoup de soluté par rapport à la quantité de solvant.

b) Une solution qui contient peu de soluté par rapport à la quantité de solvant.

c) Un carreau de sucre dans un seau d'eau.

d) Cinq carreaux de sucre dans un verre d'eau.

e) Une goutte de sirop dans un litre d'eau.

f) Eau très salée.

g) Jus peu sucré.

Exercice 44. ★★ 1) Quelle distinction fais-tu entre dissolution et fusion ?

2. Identifie et corrige les affirmations qui sont incorrectes.

a) Le sucre fond dans du thé.

b) On laisse fondre du sel dans l'eau.

c) Le sucre fond plus vite dans l'eau chaude que dans l'eau froide.

d) Lorsqu'on met des glaçons dans de l'eau, ceux-ci se dissolvent dans l'eau.

e) La dissolution du sel est plus lente dans l'eau froide que dans l'eau chaude.

Exercice 45. ★★ a) Explique l'expression « la masse se conserve lors d'une dissolution ».

b) Décris une expérience qui permet de le vérifier dans le cas de l'eau salée.

Exercice 46. ★★ « En dissolvant 15 g de sel dans 200 g d'eau, j'ai 200 g d'eau salée, car le sel a disparu », dit Paul.

« Faux et faux », rétorque Kady.

a) Selon toi, qui a raison ?

b) Quelle est la valeur exacte de la masse de la solution ? Justifie la réponse.

Exercice 47. ★★ La quantité maximale de sel qu'il est possible de dissoudre dans 1 L d'eau est de 360 g.

1. Calcule la masse maximale de sel que peut dissoudre 0,1 L d'eau.
2. Peux-tu dissoudre entièrement :

a) 20 g de sel dans un verre contenant 100 mL d'eau et en agitant énergiquement ?

b) 50 g de sel dans un verre contenant 100 mL d'eau et en agitant énergiquement ?

Justifie ta réponse dans chaque cas et précise si le mélange obtenu est homogène ou hétérogène.

Exercice 48. ★★ Un bécher contient 50 mL d'eau. Au cours d'une séance de travaux pratiques, une élève d'une classe de quatrième verse progressivement dans le verre trois cuillérées contenant chacune 5 g de sel et agite le mélange. Le sel se dissout entièrement.

1. Le mélange obtenu est-il homogène ou hétérogène ? Justifie ta réponse.
2. Elle ajoute une quatrième cuillérée. Le sel ne se dissout plus et les cristaux restent au fond du bécher.

a) Le mélange est-il homogène ou hétérogène ? Justifie ta réponse.

b) Choisis parmi les expressions suivantes celle qui convient au mélange : solution diluée, solution concentrée, solution saturée, mélange homogène.

Exercice 49. ★★★ La quantité maximale de sel capable de se dissoudre dans 1 L d'eau est d'environ 360 g.

Soungalo verse 40 g de sel dans un verre contenant 20 cL d'eau et il agite.

1. Dis si la solution obtenue est saturée. Justifie ta réponse.
2. On place le verre au soleil. Dis ce qu'il observe quand :

a) le quart de l'eau s'est évaporé ;

b) la moitié de l'eau s'est évaporée.

Dans chaque cas précise si le mélange est homogène ou hétérogène. Justifie tes réponses.

3. Détermine la masse qu'il récupérera au fond du verre quand toute l'eau se sera évaporée.

Exercice 50. ★★★ La quantité maximale de sel qu'on peut dissoudre dans un litre d'eau est environ 360 g.

On verse 60 g de sel dans 25 cL d'eau et on agite.

a) La solution obtenue est-elle saturée ? Justifie.

b) On place la solution au soleil. Quel est le volume de la solution quand les premières traces de dépôt apparaissent ?

c) Quand toute l'eau s'est évaporée, quelle masse de sel récupère-t-on ?

Leçon 3 : La séparation des constituants d'un mélange

Exercice 51. ★ Complète les phrases suivantes :

Par filtration, on passe d'un mélange . . . à un mélange . . .

Au cours de la filtration, les . . . sont arrêtés par le filtre : ils constituent le . . . Le liquide qui traverse le filtre est le . . .

Exercice 52. ★ 1) Nomme les différents procédés de séparation des constituants d'un mélange.

2. a) Comment peux-tu récupérer la partie solide d'un mélange hétérogène ?

b) Quelle est la technique utilisée pour recueillir l'eau pure à partir d'une solution aqueuse ?

3. Quel(s) procédé(s) permet(tent) de séparer les constituants d'un mélange homogène ?

Exercice 53. ★ 1) a) Quand dit-on qu'un liquide est miscible avec l'eau ?

b) Cite un exemple de liquide miscible avec l'eau.

2. a) Cite un exemple de liquide non miscible avec l'eau.

b) Donne le nom de la technique que l'on peut mettre en oeuvre pour séparer deux liquides non miscibles.

Exercice 54. ★ Cite trois techniques permettant d'obtenir une eau limpide à partir d'une eau boueuse.

Exercice 55. ★★ On réalise les mélanges suivants :

1. eau + sucre
2. eau + huile
3. eau + argile
4. eau + citron (liquide)

a) Dis si chacun des mélanges est homogène ou hétérogène.

b) Dans quels mélanges pourrait-on séparer des constituants par simple filtration ?

Exercice 56. ★★ On dispose d'une eau de mer trouble et salée. Que doit-on faire pour obtenir :

a) de l'eau limpide mais salée ?

b) de l'eau limpide non salée ?

Exercice 57. ★★ 1) Décris la distillation de l'eau salée.

2. Décris la technique de séparation des constituants d'un mélange par :

a) décantation

b) filtration

c) vaporisation

3. a) Peux-tu séparer les constituants d'un mélange d'eau et de sirop par décantation ? Pourquoi ?

b) Même question pour un mélange d'eau et d'huile.

Exercice 58. ★★ L'orpaillage consiste à laver des terres aurifères et à recueillir les paillettes d'or présentes. Quelles opérations fait le chercheur d'or ?

Exercice 59. ★★ Le vin est un mélange d'eau, d'alcool et de nombreuses autres substances.

Le degré d'un vin est le nombre de centilitres d'alcool pur que contient un litre de vin. Sur une bouteille de vin courant on lit 12 degrés.

1. Détermine le volume d'alcool que contient :

a) un litre de ce vin ;

b) un verre de 10 cL rempli de vin.

2. a) Nomme la technique qui permet de séparer l'eau de l'alcool.

b) Décris ce procédé de séparation.

Exercice 60. ★★★ On mélange de l'eau, du sel de cuisine et de la terre. Quelles opérations successives doit-on réaliser pour séparer les trois constituants de ce mélange ?

Pour chacune de ces opérations, fais un schéma en indiquant le nom du composant séparé et l'endroit où il se trouve.

Leçon 4 : Le corps pur, l'eau pure et l'eau potable

Exercice 61. ★ Par le numéro correspondant, indique si la substance est un corps pur ou un mélange.

1. La température de changement d'état de la substance est constante.
2. La température de changement d'état de la substance est variable sur une plage de température.
3. Toute la substance change d'état à la même température.
4. Les différents composants de la substance changent d'état à des températures différentes.
5. Une substance pour laquelle la température d'ébullition augmente de 95 °C à 105 °C.
6. Une substance pour laquelle la température d'ébullition reste constante à 78 °C.

Exercice 62. ★ 1) Enumère les critères de potabilité de l'eau.

2. Pourquoi protège-t-on les matériaux ?
3. Cite deux moyens de protection des objets :

a) en fer ;

b) en bois.

Exercice 63. ★ 1. Que signifient les mots ou expressions suivants ?

a) Un comburant

b) Un combustible

c) Faire la combustion d'un corps

2. Cite deux utilités des combustibles usuels.
3. Donne deux dangers de la combustion des combustibles usuels.
4. Quelles sont les qualités d'une eau potable ?
5. Cite trois techniques pour obtenir une eau potable.

Exercice 64. ★★ Des morceaux de bougie sont chauffés doucement dans un bécher. Les relevés des températures ont permis de construire la représentation graphique suivante.

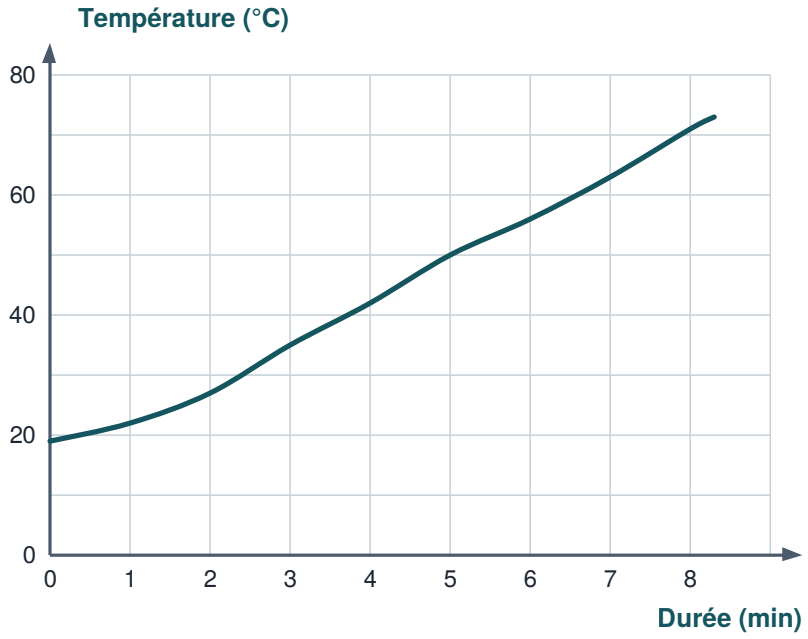


Figure 8 : Température de la bougie que l'on chauffe, en fonction de la durée.

a) La bougie solide commence à fondre au bout de 5 min. Quelle est alors sa température ?

b) La bougie est-elle un corps pur ? Justifie la réponse.

Exercice 65. ★★ On donne dans le tableau ci-dessous les températures de fusion et d'ébullition de quelques corps sous la pression normale ainsi que la masse volumique des mêmes corps (à la température ordinaire).

Corps	Température de fusion	Température d'ébullition	Masse volumique (g/cm^3)
Eau pure	0 °C	100 °C	1
Huile d'olive	5 à 7 °C	260 à 300 °C	Environ 0,92
Paraffine	40 à 60 °C	350 à 430 °C	0,8 à 1
Mercure	-39 °C	357 °C	13,6
Cuivre	1 083 °C	2 300 °C	8,9
Or	1 063 °C	2 970 °C	19,3
Essence	inférieure à -60 °C	20 à 200 °C	Environ 0,74

En te servant des critères de pureté, identifie les corps qui sont :

a) des corps purs ;

b) des mélanges.

Justifie ta réponse.

Exercice 66. ★★ 1) Enumère deux techniques pour rendre une eau potable.

2. Cite deux qualités d'une eau potable.
3. Réalise le schéma d'un filtre artisanal.

Exercices de synthèse

Exercice 67. ★ Remplace chaque pointillé par l'un des mots suivants : *un mélange ; une solution ; homogène ; hétérogène ; suspension ; miscibles ; distillation ; filtration.*

a) Lorsqu'on met un corps dans l'eau, on obtient . . . Si le corps se dissout dans l'eau, on obtient . . .

b) Si dans un mélange avec l'eau, des particules solides sont visibles, alors le mélange est . . .

c) Pour séparer les particules en . . . dans l'eau on réalise une . . . et pour obtenir de l'eau pure à partir d'un mélange, on réalise une . . .

d) Deux liquides qui forment un mélange homogène sont . . .

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de vie domestique, d'exploitation d'un point d'eau, de production artisanale et d'atelier, des problèmes de reconnaissance d'un mélange, de dissolution, de saturation et de choix d'un procédé de séparation.

Ressources mobilisées : distinguer un mélange homogène d'un mélange hétérogène ; reconnaître deux liquides miscibles ou non ; nommer le soluté et le solvant ; appliquer la conservation de la masse ; exploiter une limite de saturation ; choisir entre décantation, filtration, évaporation et distillation ; distinguer un corps pur d'un mélange par les températures de changement d'état ; distinguer une eau pure d'une eau potable.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le puits du quartier de Toécé. A Toécé, le puits communautaire, profond de 14 mètres, dessert soixante concessions. Après les pluies de la semaine, l'eau puisée est brune et laisse un

dépôt au fond du seau. Le président du comité de gestion, Boukary, a reçu de la mairie des tissus filtrants et des comprimés de chlore, et il hésite : des habitants lui disent qu'un bon filtrage suffira et qu'il peut garder les comprimés pour la saison sèche. Dis-lui ce qu'il doit répondre et ce qu'il doit organiser au puits.

Situation d'intégration 2 : La saline de la coopérative de Dori. La coopérative féminine de Dori exploite une mare salée dont l'eau, analysée l'an dernier, contient 45 g de sel par litre. Elle doit livrer 90 kg de sel à un boucher de la ville avant la fin du mois. La présidente, Hadja, dispose de bassins d'évaporation d'une capacité totale de 1 500 litres et d'une charrette qui transporte 200 litres par voyage, à 300 mètres de la mare. Elle se demande si un seul remplissage suffira. Eclaire sa décision.

Situation d'intégration 3 : L'unité de sachets d'eau de Ouahigouya. A Ouahigouya, Aminata conditionne en sachets l'eau d'un forage de 60 mètres, dans un local qu'elle loue 25 000 FCFA par mois. L'eau en sort parfaitement limpide et sans goût. Pour réduire ses charges, Aminata envisage de supprimer la désinfection, en expliquant à ses clients que l'eau est déjà claire et qu'aucun ne s'est jamais plaint. Le service d'hygiène doit se prononcer. Prends position à sa place, à l'attention d'Aminata.

Situation d'intégration 4 : La conserverie de poisson de Bagré. Au bord du barrage de Bagré, Issouf prépare de la saumure pour conserver le poisson fumé qu'il vend au marché de Tenkodogo, à 55 kilomètres. Il verse 2,5 kg de sel dans 5 litres d'eau, agite longuement, puis constate qu'une partie du sel refuse de se dissoudre et reste au fond du fût. Persuadé d'avoir acheté du mauvais sel, il veut le rapporter au commerçant. Conseille-le avant qu'il n'aille se plaindre.

Situation d'intégration 5 : L'atelier de vidange de Bobo-Dioulasso. Dans un atelier de Bobo-Dioulasso ouvert depuis huit ans, l'apprenti a vidangé trois motos au-dessus d'un bac qui contenait déjà de l'eau de pluie. Le bac renferme maintenant 20 litres d'un mélange où une couche brune surnage au-dessus d'une couche plus claire. Le patron, Idrissa, veut récupérer l'huile pour la revendre à un menuisier, et il pense qu'il faudra chauffer le bac pour faire partir l'eau. Aide Idrissa à choisir la bonne façon de procéder.

Situation d'intégration 6 : Le laboratoire du collège de Diébougou. Au collège de Diébougou, le professeur a reçu deux bidons de 5 litres livrés le même jour par le même fournisseur : l'un devrait contenir de l'eau distillée pour les batteries du groupe électrogène, l'autre de l'eau salée préparée pour les travaux pratiques. Les étiquettes ont été arrachées pendant le transport et les deux liquides sont également limpides. Le professeur dispose d'un réchaud, d'une casserole et d'un thermomètre gradué jusqu'à 110 °C. Indique-lui comment trancher et ce qu'il devra observer.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Devoirs et tests

Exercice 68. ★ Pour chaque question, coche la bonne réponse.

1. Un mélange est dit homogène si :

a) il se forme une suspension ;

b) il se forme une émulsion ;

c) il est limpide.

2. Une solution saturée est :

a) une solution diluée ;

b) une solution qui ne peut plus dissoudre de soluté ;

c) une décantation.

3. Pour séparer les constituants de l'eau salée, on effectue :

a) une distillation ;

b) une filtration ;

c) une décantation.

4. Il se forme une suspension lorsqu'on met dans l'eau :

a) une substance soluble ;

b) une substance insoluble ;

c) un liquide.

5. Pour diluer une solution, on y ajoute :

a) du solvant ;

b) du soluté ;

c) de l'air.

Exercice 69. ★ Définis les termes suivants : eau pure ; eau potable.

Exercice 70. ★★ L'eau de la mer Rouge renferme en moyenne 40 g de sel par litre.

a) Quel volume d'eau de la mer Rouge faut-il traiter pour obtenir 2 kg de sel ?

b) Calcule la quantité de sel contenue dans 1 hm^3 d'eau de la mer Rouge.

c) Un élève de la 4e III du lycée Réveil, lors d'un voyage pendant les vacances, a recueilli quatre litres d'eau de la mer Rouge pour en extraire le sel. Il prolonge l'ébullition et observe l'apparition d'un dépôt de sel quand le volume d'eau atteint une certaine valeur. Quelle est cette valeur, sachant que l'eau saturée de sel marin contient, à toute température, environ 350 g de sel par litre ?

Exercice 71. ★★ 1) a) Qu'est-ce qu'une solution aqueuse ?

b) Quand dit-on que deux liquides sont miscibles ?

2. Complète le tableau suivant :

Mélange	Type de mélange	Méthode de séparation
Eau + argile	...	...
Eau + sel	...	...
Eau + huile	...	...
Eau + alcool	...	...

3. Complète :

a) 90 °C = ... K

b) -13 °C = ... K

c) 273 K = ... °C

d) 400 K = ... °C

e) 0,72 g/cm^3 = ... kg/m^3

f) 3,5 kg/dm^3 = ... t/m^3

4. Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

a) Le toucher suffit pour indiquer la température d'un corps.

b) La matière est toujours nécessaire au transfert de chaleur.

c) Dans un mélange homogène, on ne peut pas distinguer les constituants à l'oeil nu.

d) Une solution étendue est une solution qui contient peu de soluté.

Situations d'intégration des livres

Exercice 72. ★★ Un village ne dispose pas de sources d'eau potable à tel point que les habitants s'approvisionnent à l'eau du marigot. Après une forte pluie, l'eau du marigot du village est devenue boueuse. Les habitants veulent continuer à utiliser cette eau pour les activités ménagères. En tant qu'élève de la 4ème ayant suivi le cours sur les mélanges avec l'eau, tu es sollicité(e) par la population pour proposer une technique simple permettant de rendre l'eau boueuse plus claire.

Tu disposes du matériel suivant : eau boueuse ; entonnoir ; papier filtre ; bécher ; récipients.

1. Nomme le mélange formé par l'eau et la boue.
2. Quel est le rôle du filtre ?
3. Schématise un dispositif permettant de filtrer l'eau boueuse à partir du matériel disponible.
4. Décris l'expérience réalisée.
5. a) Dis si l'eau obtenue après filtration est potable. Justifie ta réponse.

b) Dis quel traitement supplémentaire permet de rendre cette eau plus propre.

6. Cite deux autres techniques qui peuvent être utilisées pour séparer les constituants de l'eau boueuse.

Exercice 73. ★★★ Les habitants du village de Bango souffrent régulièrement de maladies hydriques (diarrhée, maux de ventre, fièvre typhoïde...). L'infirmier du village prétend que les différents maux dont sont victimes les villageois seraient causés par la consommation de l'eau de la rivière qui traverse le village. Karim, élève en classe de 5e, veut aider ses parents à rendre l'eau de la rivière potable.

Pour ton évaluation, aide Karim à concevoir le schéma d'un dispositif qui permettra de débarrasser l'eau de la rivière des particules et des germes qu'elle contient afin de la rendre potable.

NB : Une eau potable est une eau que l'on peut boire sans risque pour la santé. Elle doit être claire, sans microbes, sans mauvaise odeur et sans mauvais goût.

FICHE DE REVISION

Deux familles. Homogène : une seule partie visible à l'oeil nu (eau salée, eau du robinet, air). Hétérogène : au moins deux parties visibles (eau et sable, eau boueuse, eau et huile). Le jugement se fait **au repos**.

Miscibilité. Miscibles s'ils donnent un mélange homogène (eau et alcool), non miscibles s'ils donnent deux couches (eau et huile). Le moins dense se place au-dessus.

Solution. Mélange homogène d'un soluté dans un solvant. Solvant $=$ ce qui dissout ; soluté $=$ ce qui se dissout. Solvant $=$ eau : solution aqueuse. Autres solvants : alcool, essence, white-spirit. Soluble : qui se dissout dans l'eau (sel, sucre) ; insoluble : qui ne s'y dissout pas (sable, farine).

Conservation de la masse. $m_{\text{solution}} = m_{\text{solvant}} + m_{\text{soluté}}$

Trois états d'une solution. Diluée : peu de soluté. Concentrée : beaucoup. Saturée : le maximum possible, tout ajout se dépose. A la température ordinaire, 1 L d'eau dissout environ 360 g de sel. Une solution saturée avec dépôt est un mélange hétérogène.

Dissolution et fusion. Fusion : un seul corps chauffé passe du solide au liquide. Dissolution : deux corps, l'un se disperse dans l'autre, sans chauffage.

Procédés. Mélange hétérogène : **décantation** et **filtration** (filtrat en dessous, résidu sur le filtre). Deux liquides non miscibles : **ampoule à décanter** (ou ballon à décanter) ; avec courant d'eau : **lévigation**. Mélange homogène : **évaporation** (ou vaporisation) pour le soluté, **distillation** pour le solvant.

Corps pur. Il change d'état à température constante : sa courbe présente un **palier** ; un mélange n'en a pas. Sous pression normale, l'eau pure fond à 0 °C et bout à 100 °C.

Eau pure et eau potable. Eau pure $=$ rien que de l'eau, obtenue par distillation. Eau potable $=$ buvable sans danger : limpide, sans odeur ni mauvais goût, avec des sels minéraux mais ni microbes ni produits toxiques. **Une eau limpide n'est pas forcément potable ; une eau potable n'est pas une eau pure.**

Production d'eau potable. Dégrillage, décantation, filtration sur sable, désinfection. A la maison : décanter dans un canari, filtrer sur un linge ou sur un filtre artisanal (sable, charbon de bois, gravier), désinfecter par ébullition ou au chlore, conserver couvert.

CORRIGES

Cherche au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

L'eau brune du puits est un mélange **hétérogène** d'eau et de terre : le linge a réalisé une **filtration**, qui retient la boue (le résidu) et laisse passer une eau claire (le filtrat). L'eau sucrée, elle, est un mélange **homogène** : le sucre est le soluté, l'eau le solvant. Le sucre n'a pas disparu, il est **dissous** : 500 mL d'eau ont une masse de $1 \times 500 = 500$ g, et par conservation de la masse l'eau sucrée pèse $500 + 50 = 550$ g. Le linge ne peut pas retenir le sucre dissous, divisé en particules bien plus petites que les mailles du tissu ; pour le récupérer, il faudrait faire partir l'eau par **évaporation**. Enfin, l'eau du canari est limpide mais pas forcément potable : la filtration n'arrête pas les microbes. **Le frère et la mère se trompent tous les deux : le sucre est toujours là et l'eau sucrée pèse 550 g, le linge ne le retiendra pas, et l'eau claire du canari doit d'abord être désinfectée, par ébullition franche ou à l'eau de Javel, avant d'être bue.**

Corrigés des prérequis

P1. a) La fusion. b) La vaporisation, ici une évaporation. c) La condensation de la vapeur d'eau à l'état liquide.

P2. Sa température reste constante pendant toute l'ébullition, à 100 °C sous la pression atmosphérique normale. Cette partie horizontale de la courbe s'appelle un **palier**.

P3. 2 kg $=$ 2 000 g ; 450 g $=$ 0,45 kg ; 250 mL $=$ 0,25 L ; 1 L $=$ 1 000 cm^3.

P4. $\rho = \frac{m}{V}$, donc $m = \rho \times V$. 1,5 L $=$ 1 500 cm^3, d'où $m = 1 \times 1\,500 = 1\,500$ g, soit 1,5 kg. Le pétrole lampant, moins dense que l'eau (0,80 g/cm^3 contre 1 g/cm^3), se place au-dessus.

P5. $80 \times 2{,}5 = 200$ g de sucre ; $40 \div 80 = 0{,}5$ L de jus.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Un mélange homogène est celui dont on ne distingue pas les constituants à l'oeil nu, un mélange hétérogène celui dont on les distingue. Homogènes : l'eau salée, le thé sucré. Hétérogènes : l'eau et l'huile, l'eau et la farine crue.

Ex. 2. Le critère n'est pas la couleur mais le nombre de parties visibles. Le jus de bissap bien filtré a le même aspect du haut en bas du verre : il ne forme qu'une partie, c'est un mélange homogène. Il est très foncé, mais il n'est pas opaque : en couche mince, il laisse passer la lumière. Homogène ne veut pas dire incolore.

Ex. 3. Un litre d'eau dissout au plus 360 g de sel, donc la masse dissoute est de 360 g. Le dépôt vaut $500 - 360 = 140$ g.

Ex. 4. La fusion de la glace fait intervenir un seul corps, qui passe du solide au liquide sous l'effet de la chaleur. La dissolution du sel fait intervenir deux corps, et le sel ne change pas d'état : il se divise en particules invisibles réparties dans l'eau. Enfin la fusion exige de la chaleur, la dissolution non.

Ex. 5. a) L'**évaporation** : le sel est dissous dans l'eau, mélange homogène, et c'est le soluté que l'on veut. b) La **décantation**, puis la **filtration** : l'eau trouble est un mélange hétérogène ; le repos fait tomber les grosses particules, le filtre retient les plus fines. c) La **distillation** : on veut le solvant pur, que l'on recueille en condensant sa vapeur.

Ex. 6. 1) L'entonnoir est posé sur le bécher et le papier filtre, plié en cône, garnit l'entonnoir ; la boue retenue sur le papier est le résidu, l'eau claire recueillie dans le bécher le filtrat. 2) Le résidu reste sur le papier filtre ; le filtrat est dans le bécher. 3) Non : le filtre retient la terre mais laisse passer les sels dissous et les microbes. Le filtrat est clair, mais il faut le désinfecter avant de le boire.

Ex. 7. 1) A partir de la neuvième minute. 2) Un **palier**. 3) Un **corps pur** : sa température reste constante pendant tout le changement d'état, ce qui n'arrive jamais pour un mélange. 4) Le palier étant à 100 °C, ce peut être de l'**eau pure** sous pression atmosphérique normale.

Ex. 8. La limpidité ne prouve rien, car les microbes sont invisibles, et une eau de puits est très exposée aux ruissellements, surtout après une pluie. Il faut donc la désinfecter, par ébullition franche ou au chlore, avant de la boire.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un mélange dont on ne distingue pas les constituants à l'oeil nu : l'eau salée, l'eau du robinet.

Q2. Un mélange dont on distingue les constituants à l'oeil nu : l'eau et le sable, l'eau et l'huile.

Q3. Cela signifie qu'ils forment ensemble un mélange homogène. Exemple de liquides non miscibles : l'eau et l'huile.

Q4. Un mélange homogène obtenu en dissolvant un corps dans l'eau ; le soluté se dissout, le solvant dissout.

Q5. Une solution contenant la quantité maximale de soluté que le solvant peut dissoudre à une température donnée.

Q6. $m_{\text{solution}} = m_{\text{solvant}} + m_{\text{soluté}}$.

Q7. La fusion concerne un seul corps qui passe du solide au liquide sous l'effet de la chaleur ; la dissolution concerne deux corps, le soluté se dispersant sans changer d'état.

Q8. La décantation, la filtration, l'évaporation (ou vaporisation), la distillation.

Q9. Par décantation, avec une ampoule à décanter.

Q10. L'évaporation fait partir le solvant pour récupérer le soluté ; la distillation recueille sa vapeur pour récupérer le solvant.

Q11. Il change d'état à température constante : sa courbe de chauffage présente un palier.

Q12. Non. Les microbes et les corps dissous sont invisibles, donc une eau claire peut être dangereuse.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Homogènes : eau + sel, eau + vinaigre, lait + eau, eau + sucre, eau de forage. Hétérogènes : eau + sable, eau + huile, eau + farine de mil. Au repos, les premiers ne présentent qu'une seule partie ; les seconds donnent un dépôt, un trouble ou deux couches.

Ex. 11. 1) Le premier est homogène ; le deuxième et le troisième sont hétérogènes. 2) Par exemple : de l'eau salée ; de l'eau boueuse ; de l'huile sur de l'eau. 3) Le liquide incolore du dessous : le liquide de plus petite masse volumique se place au-dessus, donc celui du dessous a la plus grande.

Ex. 13. 1. L'eau s'évapore peu à peu : le solvant diminue alors que la quantité de sel ne change pas, donc du sel cristallise au fond. 2. En ajoutant de l'eau, elle augmente le solvant : la solution n'est plus saturée et un éventuel dépôt se dissout.

Ex. 15. 1) Chez Koffi comme chez Kouassi, le soluté est le sel et le solvant l'eau. 2) L'eau de la mer Caspienne, avec 13 g de sel par litre contre 240 g : c'est la plus étendue. 3) Koffi : $240 \times 12 = 2\,880$ g, soit 2,88 kg. Kouassi : $13 \times 185 = 2\,405$ g, soit environ 2,41 kg.

Ex. 17. 1) 200 mL = 200 cm^3, donc $m = 1 \times 200 = 200$ g d'eau. 2) $m_{\text{solution}} = 200 + 50 = 250$ g. 3) $\rho = \frac{250}{218} \approx 1{,}15$ g/cm^3, valeur supérieure à celle de l'eau.

Ex. 19. Le cambouis est une graisse : il ne se dissout pas dans l'eau. Le gasoil, lui, dissout les graisses : il est le solvant, le cambouis le soluté. Mais il attaque la peau, ses vapeurs sont nocives et il est inflammable : mieux vaut un savon dégraissant.

Ex. 21. 1) Le ballon, le thermomètre, le réfrigérant à eau froide, le bécher de recueil. 2) Le sel ne s'évapore pas : il reste dans le ballon, où la solution se concentre, puis se dépose. 3) Le **distillat**. 4) On évapore quelques gouttes sur une soucoupe : sans trace blanche, il ne contient plus de sel.

Ex. 23. a) $2{,}5 \times 1\,000 = 2\,500$ mg/L. b) $750 \div 1\,000 = 0{,}75$ g/L. c) $0{,}4 \times 20 = 8$ g.

Ex. 25. 1) Dégrillage, décantation, filtration sur sable, désinfection au chlore. 2) Après la filtration sur sable. 3) Après la désinfection au chlore, la seule étape qui détruit les microbes.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 27. 1) Le repos d'une nuit est une **décantation**, le passage sur un linge une **filtration**. 2) Non : l'ajout d'eau de Javel est une **désinfection**, qui détruit les microbes sans rien retirer. 3) Désinfecter d'abord gaspillerait le chlore, consommé par la terre en suspension. On clarifie d'abord, on désinfecte ensuite.

Ex. 29. 1) Fausse : l'eau de mer est homogène, le sel y est dissous en particules bien plus petites que les trous d'un filtre, donc le filtrat reste salé. 2) La **distillation**. 3) Non : il faudrait chauffer d'énormes volumes jusqu'à l'ébullition, ce qui coûte très cher en énergie. Le dessalement ne sert que faute d'autre ressource.

Ex. 31. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Une eau claire n'est pas forcément potable : la limpidité prouve seulement qu'il n'y a plus de terre en suspension, or les microbes qui donnent la diarrhée ou le choléra sont invisibles et traversent un linge. Trois opérations dans l'ordre rendent potable l'eau d'un puits. On la laisse d'abord reposer plusieurs heures dans un canari couvert : c'est la décantation. On la verse ensuite, sans emporter le dépôt, sur un linge de coton propre plié en plusieurs épaisseurs : c'est la filtration. On termine par la désinfection, par ébullition franche ou à l'eau de Javel, et l'on conserve l'eau couverte.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 32. 1) 300 mL $=$ 0,3 L, donc la masse maximale dissoute vaut $360 \times 0{,}3 = 108$ g. 2) On a introduit 150 g : tout ne se dissout pas, la solution est **saturée** et il reste $150 - 108 = 42$ g de dépôt. 3) $m = \rho \times V = 1 \times 300 = 300$ g d'eau ; la solution contient l'eau et le sel dissous, soit $300 + 108 = 408$ g, le dépôt n'en faisant pas partie. 4) Après évaporation, tout le sel redevient solide : $108 + 42 = 150$ g, exactement la masse introduite. Le sel n'a pas changé de nature.

Ex. 33. 1) L'eau du puits après la pluie est **hétérogène** : trouble, elle laisse voir des particules en suspension. L'eau du forage, limpide, est homogène. 2) Aucune n'est un corps pur : chacune contient des sels dissous, 0,4 g et 0,3 g par litre ; leur température d'ébullition, 100,1 °C, n'est d'ailleurs pas celle de l'eau pure. 3) La laisser **décanter**, puis la **filtrer**. 4) Non : la masse de sels diffère, 0,3 contre 0,4 g/L, et l'eau du puits a été exposée aux ruissellements. Il faut la **désinfecter** avant de la boire, car la filtration n'arrête pas les microbes.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 34. Un corps soluble se dissout dans l'eau, un corps insoluble ne s'y dissout pas. Exemples de réponses : a) le sel de cuisine, le sucre, le sulfate de cuivre, le bicarbonate de soude ; b) le sable, l'argile, la craie, le gravier (ou le riz, le charbon, la sciure) ; c) l'alcool, le vinaigre, le jus de citron, le sirop (l'eau de Javel convient aussi) ; d) l'huile, le pétrole, l'essence, le gasoil.

Ex. 35. a) On **ne peut pas** distinguer les constituants à l'oeil nu : c'est la définition d'un mélange homogène. b) Les morceaux de pulpe sont visibles, donc le jus d'orange pressé est un mélange **hétérogène**. c) Le **soluté** est soluble dans le **solvant** : le corps qui se dissout est le soluté, le liquide qui le dissout est le solvant.

Ex. 36. 1) a) **hétérogène** ; b) **homogène**. 2) Mélanges homogènes : a, e, g, h, i. Mélanges hétérogènes : b, c, d, f, j. Une émulsion (c) est formée de gouttelettes d'un liquide dispersées dans un autre, comme l'huile secouée dans l'eau : on les voit, le mélange est hétérogène.

Ex. 37. 1) L'huile ne se mélange pas à l'eau : elle forme une couche au-dessus de l'eau. 2) Un liquide non miscible qui reste au-dessus de l'eau est moins dense qu'elle : la densité de l'huile est donc **inférieure à 1** (environ 0,92).

Ex. 38. On compte les parties visibles au repos. Mélanges homogènes : le vinaigre (une seule partie, limpide), l'eau de mer limpide, le jus de bissap filtré (une seule partie, même coloré), l'urine (liquide jaune limpide). Mélanges hétérogènes : le lait frais (trouble, la crème monte à la surface au repos), le dolo (trouble, avec un dépôt de grains et de levure), la bouillie de petit mil (particules de mil visibles, dépôt au repos), le citron pressé (pulpe et pépins visibles).

Ex. 39. Les trois liquides ne se mélangent pas et se superposent : le moins dense est en haut, le plus dense en bas. Les densités valent : huile $d = \frac{0{,}92}{1} = 0{,}92$; eau $d = 1$; mercure $d = \frac{13{,}6}{1} = 13{,}6$. Comme $0{,}92 < 1 < 13{,}6$, l'ordre du haut vers le bas est : **huile, eau, mercure**. Le mercure est très toxique : on ne le manipule jamais sans précaution.

Ex. 40. L'eau **dissout** de nombreuses substances. C'est un bon **solvant**. La substance dissoute porte le nom de **soluté**. Une solution dont le solvant est l'eau est appelée solution **aqueuse**. Le sel ou le sucre sont des substances **solubles** dans l'eau. Ils peuvent former avec l'eau des mélanges homogènes appelés **solutions**. Quand une solution n'arrive plus à dissoudre le soluté on dit qu'elle est **saturée**. L'opération qui consiste à dissoudre un soluté dans un solvant est appelée **dissolution**.

Ex. 41. Solubles : le sel et le sucre. Insolubles : le sable, le fer en poudre, le bois et le verre. Seuls le sel et le sucre se dissolvent dans l'eau et donnent un mélange homogène ; les quatre autres corps restent visibles.

Ex. 42. Une **solution aqueuse** est une solution dont le solvant est l'eau. Le **solvant** (ou dissolvant) est le liquide qui dissout un corps. Le **soluté** est le corps qui se dissout dans le solvant. Une **solution diluée** contient peu de soluté pour beaucoup de solvant. Une **solution concentrée** contient beaucoup de soluté pour peu de solvant. Une **solution saturée** contient la quantité maximale de soluté que le solvant peut dissoudre : elle ne peut plus en dissoudre. La **dissolution** est le phénomène par lequel un corps se divise en particules invisibles réparties dans tout le solvant, ce qui donne une solution homogène.

Ex. 43. Solutions concentrées : a, d, f (beaucoup de soluté pour peu de solvant). Solutions diluées : b, c, e, g (peu de soluté pour beaucoup de solvant).

Ex. 44. 1) La **fusion** est le passage d'un corps de l'état solide à l'état liquide sous l'effet de la chaleur : elle concerne un seul corps. Lors d'une **dissolution**, il faut deux corps, un soluté et un solvant : le soluté ne change pas d'état, il se divise en particules invisibles réparties dans le solvant, sans chauffage nécessaire. 2) Les affirmations a, b, c et d sont incorrectes. a) Le sucre **se dissout** dans le thé. b) On laisse le sel **se dissoudre** dans l'eau. c) Le sucre **se dissout** plus vite dans l'eau chaude que dans l'eau froide. d) Lorsqu'on met des glaçons dans de l'eau, ceux-ci **fondent**. L'affirmation e est correcte.

Ex. 45. a) Cela veut dire que la masse de la solution est égale à la somme des masses du solvant et du soluté : $m_{\text{solution}} = m_{\text{solvant}} + m_{\text{soluté}}$. Le soluté n'a pas disparu : il est dissous. Exemple : 200 g d'eau et 15 g de sel donnent 215 g d'eau salée. b) On pèse un flacon contenant l'eau, puis une coupelle contenant le sel, et on note la masse totale avant le mélange. On verse le sel dans l'eau, on bouche le flacon et on agite jusqu'à dissolution complète. On repèse le flacon bouché avec la coupelle vide : la balance indique la même masse qu'avant le mélange, ce qui montre que la masse se conserve.

Ex. 46. a) C'est **Kady** qui a raison : les deux affirmations de Paul sont fausses. Le sel n'a pas disparu, il est dissous, et la solution ne pèse pas 200 g. b) Par conservation de la masse, la masse de la solution est la somme des masses du solvant et du soluté : $m = 200 + 15 = 215$ g.

Ex. 47. 1) $m_{\max} = 360 \times 0{,}1 = 36$ g. 2) 100 mL $= 0{,}1$ L, donc l'eau dissout au plus 36 g de sel. a) $20 < 36$: les 20 g se dissolvent entièrement ; le mélange est **homogène** (solution limpide, non saturée). b) $50 > 36$: seulement 36 g se dissolvent et $50 - 36 = 14$ g restent au fond ; le mélange est **hétérogène** (solution saturée avec un dépôt).

Ex. 48. 1) Le sel se dissout entièrement : on ne distingue plus le sel de l'eau, le mélange est **homogène**. (Avec 360 g par litre, 50 mL dissolvent au plus 18 g, et 3 cuillérées font $3 \times 5 = 15$ g.) 2) a) Les cristaux restent visibles au fond du bécher : on distingue le sel de l'eau, le mélange est **hétérogène**. (La quatrième cuillérée porte la masse à 20 g, supérieure à 18 g.) b) C'est une **solution saturée** : elle ne peut plus dissoudre de sel.

Ex. 49. 1) 20 cL $= 0{,}2$ L, donc l'eau dissout au plus $360 \times 0{,}2 = 72$ g. Comme $40 < 72$, tout le sel se dissout : la solution n'est **pas saturée**. 2) a) Il reste $20 - 5 = 15$ cL d'eau, soit 0,15 L, qui dissolvent au plus $360 \times 0{,}15 = 54$ g. Comme $40 < 54$, rien ne se dépose : le mélange reste **homogène**. b) Il reste 10 cL d'eau, soit 0,1 L, qui dissolvent au plus $360 \times 0{,}1 = 36$ g. Comme $40 > 36$, $40 - 36 = 4$ g de sel se déposent en cristaux au fond : le mélange est **hétérogène** (solution saturée avec dépôt). 3) Tout le sel reste présent après l'évaporation : Soungalo récupère **40 g** de sel.

Ex. 50. a) 25 cL $= 0{,}25$ L, donc l'eau dissout au plus $360 \times 0{,}25 = 90$ g. Comme $60 < 90$, la solution n'est **pas saturée**. b) Le dépôt apparaît quand les 60 g sont juste le maximum que le volume restant peut dissoudre : $V = \frac{60}{360} \approx 0{,}167$ L, soit environ **16,7 cL**. c) Tout le sel reste après l'évaporation : on récupère **60 g** de sel.

Ex. 51. Par filtration, on passe d'un mélange **hétérogène** à un mélange **homogène**. Au cours de la filtration, les **solides** sont arrêtés par le filtre : ils constituent le **résidu**. Le liquide qui traverse le filtre est le **filtrat**. Le filtrat est limpide, donc homogène à l'oeil nu, mais il peut encore contenir des corps dissous : il n'est pas forcément potable.

Ex. 52. 1) La décantation, la filtration, l'évaporation (ou vaporisation) et la distillation. 2) a) Par **décantation** (on laisse le solide se déposer, puis on transvase le liquide) ou par **filtration** (le filtre retient le solide). b) La **distillation** : on vaporise l'eau puis on condense sa vapeur, et le distillat est de l'eau pure. 3) Un mélange homogène se sépare par **évaporation**, qui permet de récupérer le soluté, ou par **distillation**, qui permet de récupérer le solvant.

Ex. 53. 1) a) Un liquide est miscible avec l'eau quand il forme avec elle un mélange homogène (une seule partie visible). b) L'alcool (le vinaigre ou le sirop conviennent aussi). 2) a) L'huile (le pétrole, l'essence ou le gasoil conviennent aussi). b) La **décantation**, réalisée avec une ampoule à décanter : le liquide le plus dense s'écoule le premier par le robinet.

Ex. 54. La **décantation** : on laisse reposer, la boue se dépose, on transvase l'eau claire. La **filtration** : le filtre retient la boue, le filtrat est limpide. La **distillation** : on vaporise l'eau puis on la condense ; le distillat est limpide et la boue reste dans le ballon.

Ex. 55. a) 1) Eau + sucre : une seule partie, **homogène**. 2) Eau + huile : deux couches, l'huile n'est pas miscible à l'eau, **hétérogène**. 3) Eau + argile : trouble, avec un dépôt, **hétérogène**. 4) Eau + jus de citron (liquide) : une seule partie, **homogène**. b) La filtration sépare un solide d'un liquide : on peut séparer les constituants du mélange 3 (eau + argile), l'argile restant sur le filtre. Elle ne sépare pas l'eau et l'huile (on décante) ni les mélanges homogènes 1 et 4.

Ex. 56. a) Il faut retirer les particules en suspension : on **décante** l'eau, puis on la **filtre**. Le filtrat est limpide mais reste salé, car le sel dissous traverse le filtre. b) On commence par filtrer l'eau pour la rendre limpide, puis on la **distille** : le sel reste dans le ballon et le distillat, recueilli après condensation de la vapeur, est une eau limpide non salée. L'évaporation seule ne suffit pas : elle laisse partir l'eau sans la recueillir.

Ex. 57. 1) On chauffe l'eau salée dans un ballon jusqu'à l'ébullition. L'eau se vaporise, le sel reste dans le ballon. La vapeur passe dans un réfrigérant parcouru par de l'eau froide, où elle se condense. Le liquide recueilli dans le bécher est le distillat : de l'eau sans sel (figure 5). 2) a) **Décantation** : on laisse reposer le mélange hétérogène ; le solide le plus dense se dépose au fond ; on transvase ensuite le liquide clair sans entraîner le dépôt. b) **Filtration** : on verse le mélange dans un entonnoir garni d'un filtre ; le liquide (filtrat) traverse, le solide (résidu) reste sur le filtre (figure 3). c) **Vaporisation** (évaporation) : on chauffe, ou on laisse au soleil, la solution ; l'eau part sous forme de vapeur et le soluté solide reste au fond du récipient. 3) a) Non : l'eau et le sirop sont miscibles, ils forment un mélange homogène, sans couches ni dépôt, donc la décantation ne peut rien séparer. b) Oui : l'eau et l'huile ne sont pas miscibles, elles forment deux couches. On laisse reposer puis on sépare le liquide du bas du liquide du haut, avec une ampoule à décanter.

Ex. 58. 1) Il délaie la terre aurifère dans de l'eau pour la **laver**. 2) Il agite le mélange avec un mouvement circulaire dans une batée (ou une calebasse) : c'est une **décantation** dans un courant d'eau, la **lévigation**. 3) Les particules de terre, plus légères, partent avec l'eau ; les paillettes d'or, bien plus denses, restent au fond du récipient. 4) Il recueille alors les paillettes d'or au fond. N'utilise jamais de mercure pour rassembler l'or : il est très toxique pour la santé et pour l'environnement.

Ex. 59. 1) a) Un litre de ce vin contient **12 cL** d'alcool pur (0,12 L). b) 10 cL sont le dixième d'un litre : $12 \times \frac{10}{100} = 1{,}2$ cL, soit **1,2 cL** (0,012 L) d'alcool. 2) a) La **distillation**. b) On chauffe le liquide dans un ballon surmonté d'un réfrigérant. L'alcool se vaporise plus facilement que l'eau (il bout vers 78 °C contre 100 °C pour l'eau) : sa vapeur monte, se condense dans le réfrigérant et le liquide recueilli, riche en alcool, est le distillat. L'eau et les autres substances restent dans le ballon.

Ex. 60. Le mélange est hétérogène à cause de la terre, et homogène pour l'eau salée : on sépare d'abord la terre, puis le sel de l'eau. 1) **Décantation** : on laisse reposer ; la terre se dépose au fond, on transvase l'eau salée (schéma de la décantation, à gauche de la figure 3 : dépôt de terre au fond, eau salée au-dessus). 2) **Filtration** de l'eau salée encore trouble : la terre fine reste sur le filtre (**résidu**), l'eau salée limpide passe dans le bécher (**filtrat**) (schéma de la filtration, à droite de la figure 3). 3) **Distillation** de l'eau salée : l'eau est recueillie dans le bécher (**distillat**), le sel reste au fond du ballon (schéma de la figure 5). Si l'on ne veut garder que le sel, on peut simplement **évaporer** l'eau : le sel reste au fond du récipient.

Ex. 61. Corps purs : 1, 3 et 6. Mélanges : 2, 4 et 5. 1) Une température qui reste constante pendant le changement d'état est celle d'un corps pur. 2) Une température qui varie sur une plage signale un mélange. 3) Si toute la substance change d'état à la même température, il y a un palier : corps pur. 4) Des constituants qui changent d'état à des températures différentes forment un mélange. 5) Une température d'ébullition qui monte de 95 °C à 105 °C ne présente pas de palier : mélange. 6) Une température d'ébullition qui reste à 78 °C est un palier : corps pur (ce n'est pas de l'eau, qui bout à 100 °C).

Ex. 62. 1) Une eau potable est limpide, sans odeur ni mauvais goût (critères que l'on perçoit avec les sens), sans microbes dangereux (critère microbiologique), sans produit toxique et sans excès de sels (critères chimiques). 2) On protège les matériaux pour qu'ils durent plus longtemps : sans protection, la pluie, l'humidité, le soleil ou les insectes les abîment (rouille du fer, pourriture du bois). 3) a) Pour le fer : le peindre, le vernir, le graisser, le recouvrir d'une couche de zinc ou de nickel. b) Pour le bois : l'huiler, le vernir, le peindre, le traiter avec un fongicide ou un insecticide.

Ex. 63. 1. a) Un comburant est un corps qui permet à un combustible de brûler : par exemple le dioxygène de l'air. b) Un combustible est un corps qui peut brûler. c) Faire la combustion d'un corps, c'est le brûler. 2. Les combustibles usuels servent à cuire les aliments, à s'éclairer, à se chauffer, à faire marcher des moteurs. 3. L'incendie, les brûlures, les explosions, l'intoxication au monoxyde de carbone, la pollution de l'air. 4. Une eau potable est limpide, sans odeur ni mauvais goût, sans microbes et sans produit toxique. 5. La décantation, la filtration et la désinfection (par ébullition ou avec du chlore).

Ex. 64. a) A $t = 5$ min, la courbe indique environ 50 °C : la bougie commence à fondre à environ **50 °C**. b) La bougie n'est **pas un corps pur** : pendant sa fusion, sa température n'est pas constante, elle continue d'augmenter (la courbe n'a pas de palier).

Ex. 65. a) A pression constante, la température de changement d'état d'un corps pur est constante : l'eau pure, le mercure, le cuivre et l'or ont des températures de fusion et d'ébullition bien déterminées, ce sont des **corps purs**. b) L'huile d'olive, la paraffine et l'essence ont des changements d'état qui s'étalent sur une plage de températures : ce sont des **mélanges**. Les masses volumiques ne servent pas à répondre.

Ex. 66. 1) La **filtration** (après une décantation) rend l'eau claire, mais elle n'arrête pas les microbes : il faut ensuite la **désinfecter**, par ébullition ou avec du chlore. 2) Une eau potable est **limpide** et ne contient ni microbes ni substances toxiques (elle n'a pas non plus d'odeur ni de mauvais goût). 3) Un filtre artisanal se fait avec une bouteille en plastique coupée et retournée. De haut en bas : du sable fin, du charbon de bois concassé, du gravier, un morceau de tissu propre au goulot. L'eau trouble entre par le haut, l'eau filtrée sort par le bas ; elle est claire mais doit encore être désinfectée.

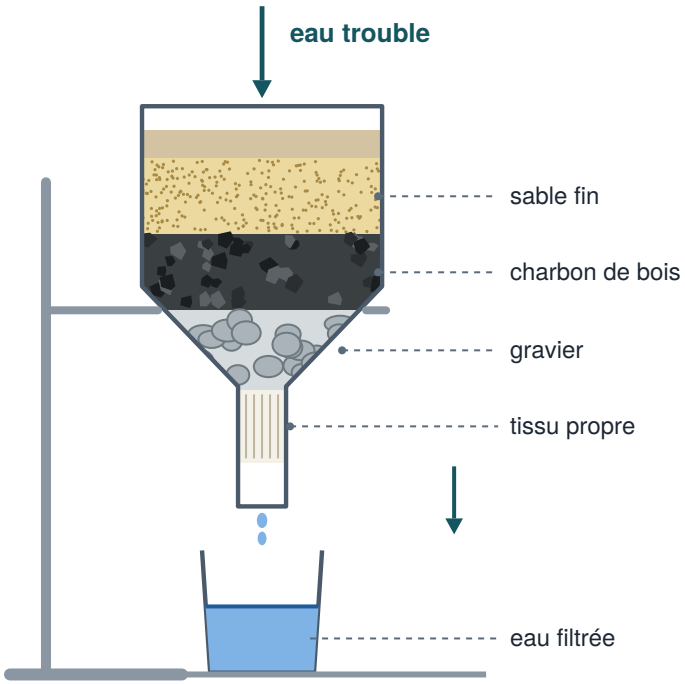


Figure 9 : Filtre artisanal fait avec une bouteille coupée : couches de sable, de charbon de bois et de gravier.

Ex. 67. a) Lorsqu'on met un corps dans l'eau, on obtient **un mélange** ; si le corps se dissout dans l'eau, on obtient **une solution**. b) Le mélange est **hétérogène**. c) Pour séparer les particules en **suspension** dans l'eau (des particules solides qui flottent sans se dissoudre) on réalise une **filtration**, et pour obtenir de l'eau pure à partir d'un mélange on réalise une **distillation**. d) Deux liquides qui forment un mélange homogène sont **miscibles**.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Toécé). L'eau puisée est brune et laisse un dépôt : c'est un mélange hétérogène d'eau et de terre entraînée par les pluies. Les tissus filtrants agiront sur cette partie visible : après une décantation de plusieurs heures et un passage sur le linge, l'eau sera limpide. Mais la limpidité ne prouve rien sur la potabilité, car les microbes sont invisibles et traversent le tissu, et un puits peu profond est exposé aux ruissellements. Les comprimés de chlore ne sont donc pas un supplément à garder pour plus tard : ils réalisent la désinfection, seule étape qui rend l'eau buvable. **Boukary doit répondre aux habitants que le filtrage ne suffit pas et organiser au puits la suite complète décantation, filtration sur tissu, puis désinfection au chlore avec le temps d'attente prescrit, avant toute consommation.** La profondeur du puits et le nombre de concessions desservies sont des données parasites.

Situation 2 (Dori). L'eau de la mare est une solution : le sel est le soluté, l'eau le solvant, et chaque litre contient 45 g de sel. Un remplissage complet représente 1 500 L, soit $45 \times 1\,500 = 67\,500$ g, c'est-à-dire 67,5 kg. Or la commande porte sur 90 kg : il manque $90 - 67{,}5 = 22{,}5$ kg, et il faut traiter $90\,000 \div 45 = 2\,000$ L. **Hadja doit annoncer qu'un seul remplissage ne couvrira pas la commande : il lui faut prévoir 2 000 litres au total, donc un remplissage des bassins puis un second apport de 500 litres après la première récolte de sel.** La distance de 300 mètres et la capacité de la charrette sont des données parasites.

Situation 3 (Ouahigouya). L'eau du forage est limpide, donc homogène et sans matière en suspension, mais cela ne dit rien de ce qu'elle contient d'invisible. Or la potabilité se juge sur l'absence de microbes, et une eau parfaitement claire peut transmettre le choléra. Une eau de forage profond est en général bonne au prélèvement, mais la contamination peut survenir lors du pompage, du stockage ou du conditionnement, et l'absence de plainte ne prouve rien faute d'analyse. Supprimer la désinfection reviendrait à supprimer la seule étape qui garantit la sécurité du produit vendu. **Le service d'hygiène doit refuser le projet et signifier à Aminata que la désinfection est obligatoire, quelle que soit la limpidité de l'eau à la sortie du forage.** Le loyer de 25 000 FCFA et la profondeur de 60 mètres sont des données parasites.

Situation 4 (Bagré). Le sel n'est pas en cause : le problème vient de la quantité d'eau. Un litre ne dissout qu'environ 360 g de sel, donc 5 litres au plus $360 \times 5 = 1\,800$ g. Issouf a versé 2 500 g : la solution est saturée et les $2\,500 - 1\,800 = 700$ g excédentaires se sont déposés, comportement normal de n'importe quel sel. Pour tout dissoudre, il faut ajouter $700 \div 360 = 1{,}94$ L d'eau, soit environ 2 litres. **Issouf ne doit pas rapporter le sel au commerçant : sa saumure est simplement saturée, et il lui suffit d'ajouter environ 2 litres d'eau et d'agiter pour que le dépôt disparaisse.** La distance de 55 kilomètres jusqu'au marché de Tenkodogo est une donnée parasite.

Situation 5 (Bobo-Dioulasso). Le bac contient de l'eau et de l'huile de vidange, deux liquides non miscibles : un mélange hétérogène à deux couches, l'huile au-dessus parce que sa masse volumique est plus faible. Un tel mélange se sépare par décantation : on laisse reposer jusqu'à ce que la surface de séparation soit nette, puis on soutire l'eau par un trou percé près du fond et bouché du doigt, ce qui reproduit l'ampoule à décanter. Chauffer serait une erreur : c'est le procédé des mélanges homogènes, il consommerait du combustible pour rien, et un bac d'huile usagée chauffé présente un risque d'incendie. **Idrissa doit renoncer au chauffage et procéder par décantation : laisser le bac au repos, puis soutirer l'eau par le bas et récupérer l'huile restée au-dessus.** Les huit ans d'ouverture de l'atelier et le nombre de motos vidangées sont des données parasites.

Situation 6 (Diébougou). Les deux liquides étant également limpides, l'observation ne permet aucune conclusion. Le thermomètre tranche, parce qu'un corps pur change d'état à température constante alors qu'un mélange n'en est pas capable. Le professeur doit chauffer un peu de chaque liquide et relever la température toutes les deux minutes jusqu'au-delà de l'ébullition. Le bidon dont le liquide bout à 100 °C et y reste bloqué, formant un palier, contient l'eau distillée ; l'autre, dont la température dépasse 100 °C et monte encore pendant l'ébullition, contient l'eau salée. Un contrôle complémentaire est possible : quelques gouttes évaporées sur une soucoupe laissent une trace blanche pour l'eau salée, aucune pour l'eau distillée. **Le professeur doit chauffer un échantillon de chaque bidon et attribuer l'étiquette « eau distillée » à celui qui présente un palier net à 100 °C, l'autre étant l'eau salée.** La livraison le même jour par le même fournisseur est une donnée parasite.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 68. 1) **c)** : dans un mélange homogène on ne distingue pas les constituants à l'oeil nu, le mélange est limpide et n'a qu'un seul aspect ; une suspension (des particules solides qui flottent sans se dissoudre) et une émulsion (des gouttelettes d'un liquide dispersées dans un autre) sont des mélanges hétérogènes. Un mélange homogène n'est pas toujours incolore, comme le jus de bissap, mais parmi ces trois propositions c'est la seule possible. 2) **b)** : une solution est saturée quand elle ne peut plus dissoudre de soluté à la température considérée, le soluté ajouté se dépose au fond ; une solution diluée est au contraire peu chargée en soluté, et la décantation est une technique de séparation. 3) **a)** : pour séparer l'eau du sel, on distille ; l'eau se vaporise puis se condense dans le réfrigérant, le sel reste dans le ballon ; la filtration et la décantation ne séparent pas un solide dissous. 4) **b)** : une substance insoluble ne se dissout pas, ses particules restent dispersées dans l'eau et forment une suspension (mélange trouble et hétérogène). 5) **a)** : diluer une solution, c'est y ajouter du solvant (de l'eau, pour une solution aqueuse).

Ex. 69. Une **eau pure** ne contient rien d'autre que de l'eau ; on l'obtient par distillation (eau distillée). Une **eau potable** est une eau que l'on peut boire sans danger pour la santé : elle est limpide, sans odeur ni mauvais goût, sans microbes dangereux, sans produits toxiques et sans sels en excès. Une eau potable n'est pas une eau pure : elle contient des sels minéraux utiles à l'organisme.

Ex. 70. a) 2 kg $=$ 2 000 g. Chaque litre contient 40 g de sel, donc le volume est $V = \frac{2\,000}{40} = 50$ L. b) 1 hm$^3 = 10^6$ m$^3 = 10^9$ L (car 1 hm $=$ 100 m et 1 m$^3 =$ 1 000 L). Masse de sel : $m = 40 \times 10^9 = 4 \times 10^{10}$ g $= 4 \times 10^7$ kg, soit 40 000 tonnes de sel. c) Les 4 L d'eau contiennent $4 \times 40 = 160$ g de sel. Pendant l'ébullition, l'eau s'évapore mais le sel reste. Le dépôt apparaît quand la solution est saturée, c'est-à-dire quand ces 160 g sont dissous dans un volume tel qu'il y a 350 g par litre : $V = \frac{160}{350} \approx 0{,}46$ L, soit environ **460 mL**.

Ex. 71. 1) a) Une solution aqueuse est une solution dont le solvant est l'eau. b) Deux liquides sont miscibles lorsque leur mélange est homogène (ils ne forment qu'une seule couche). 2) Eau $+$ argile : hétérogène, décantation (puis filtration). Eau $+$ sel : homogène, évaporation pour récupérer le sel (distillation pour récupérer aussi l'eau). Eau $+$ huile : hétérogène, décantation. Eau $+$ alcool : homogène, distillation. 3) On utilise $T = \theta + 273$ et 1 g/cm$^3 =$ 1 000 kg/m^3. a) $90 + 273 = 363$ K. b) $-13 + 273 = 260$ K. c) $273 - 273 = 0$ °C. d) $400 - 273 = 127$ °C. e) $0{,}72 \times 1\,000 = 720$ kg/m^3. f) 3,5 kg/dm$^3 =$ 3,5 g/cm^3 $=$ 3 500 kg/m$^3 =$ 3,5 t/m^3 (1 t $=$ 1 000 kg). 4) a) **Faux** : le toucher est subjectif, il ne mesure pas la température. b) **Faux** : le rayonnement se propage aussi dans le vide. c) **Vrai**. d) **Vrai**.

Ex. 72. 1. L'eau et la boue forment un mélange **hétérogène** : on voit la boue en suspension, l'eau est trouble. 2. Le filtre **retient les particules solides** (la boue) et laisse passer l'eau : il sépare le solide du liquide. 3. Le schéma est celui de la filtration, à droite de la figure 3 : un bécher recevant l'eau, un entonnoir posé dessus et garni d'un papier filtre plié en cône ; l'eau boueuse est versée dans le filtre. 4. On plie le papier filtre en cône et on le place dans l'entonnoir, posé sur le bécher. On verse doucement l'eau boueuse dans le filtre. La boue reste sur le papier (**résidu**) et l'eau plus claire s'écoule dans le bécher (**filtrat**). 5. a) **Non** : l'eau est plus claire, mais le filtre n'arrête ni les microbes ni les produits dissous. Une eau limpide n'est pas forcément potable. b) Il faut la **désinfecter** : la faire bouillir franchement, ou ajouter la dose prescrite d'eau de Javel. 6. La **décantation** (on laisse reposer et on transvase l'eau claire) et la **distillation** (on recueille l'eau condensée, la boue reste dans le ballon).

Ex. 73. L'eau de la rivière contient deux sortes d'impuretés : des particules visibles (terre, débris) et des germes invisibles. Il faut donc les retirer dans l'ordre suivant. 1) **Décantation** : on laisse l'eau reposer plusieurs heures dans un seau ou un canari couvert ; les grosses particules se déposent, on transvase l'eau claire sans emporter le dépôt. 2) **Filtration** : on verse l'eau décantée dans un filtre artisanal (bouteille coupée garnie, de haut en bas, de sable, de charbon de bois et de gravier, avec un tissu propre au goulot) ; l'eau filtrée est claire. 3) **Désinfection** : la filtration n'arrête pas les germes ; on fait bouillir franchement l'eau filtrée, ou on y ajoute la dose prescrite d'eau de Javel et on attend le temps indiqué. 4) On conserve l'eau potable dans un récipient propre et couvert. Le schéma présente ces trois opérations les unes après les autres, avec une flèche pour le sens de l'eau et le nom de chaque opération.

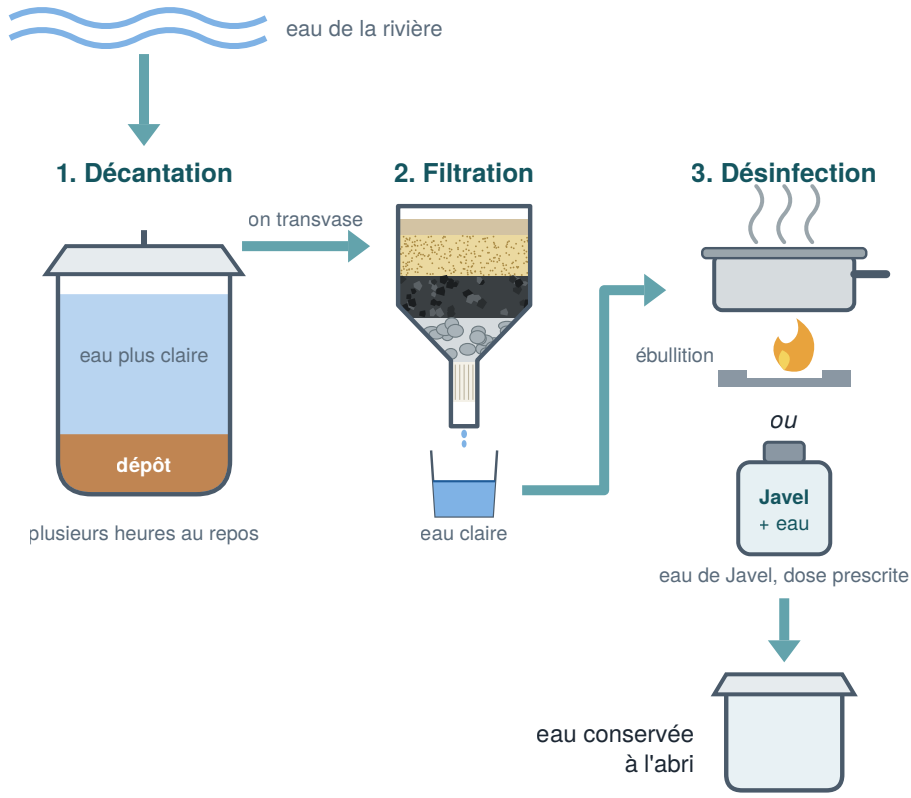


Figure 10 : Dispositif pour rendre potable l'eau de la rivière : décantation, filtration, désinfection.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta reconnaissance du type de mélange, tes calculs de masse dissoute et de dépôt, ton choix du procédé de séparation et ta distinction entre eau limpide, eau pure et eau potable sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Toécé).** Reconnaître un mélange hétérogène, expliquer qu'une eau filtrée n'est pas encore potable et organiser la suite décantation, filtration, désinfection.
- **Situation 2 (Dori).** Calculer la masse de sel d'un remplissage, la comparer à la commande, calculer le volume à traiter et dire si un remplissage suffit.
- **Situation 3 (Ouahigouya).** Distinguer une eau limpide d'une eau potable, expliquer le rôle de la désinfection et se prononcer sur le projet d'Aminata.
- **Situation 4 (Bagré).** Calculer la masse maximale dissoute, en déduire le dépôt et le volume d'eau à ajouter, puis juger la réclamation d'Issouf.
- **Situation 5 (Bobo-Dioulasso).** Reconnaître deux liquides non miscibles, choisir la décantation, écarter le chauffage et décrire la façon de procéder.
- **Situation 6 (Diébougou).** Choisir le critère du palier, décrire le chauffage et les relevés de température, puis attribuer chaque bidon.